



UNIDAD 2:

Proceso de ingeniería de software y gestión ágil

Ing. Mónica Colombo
Ciclo Lectivo 2026

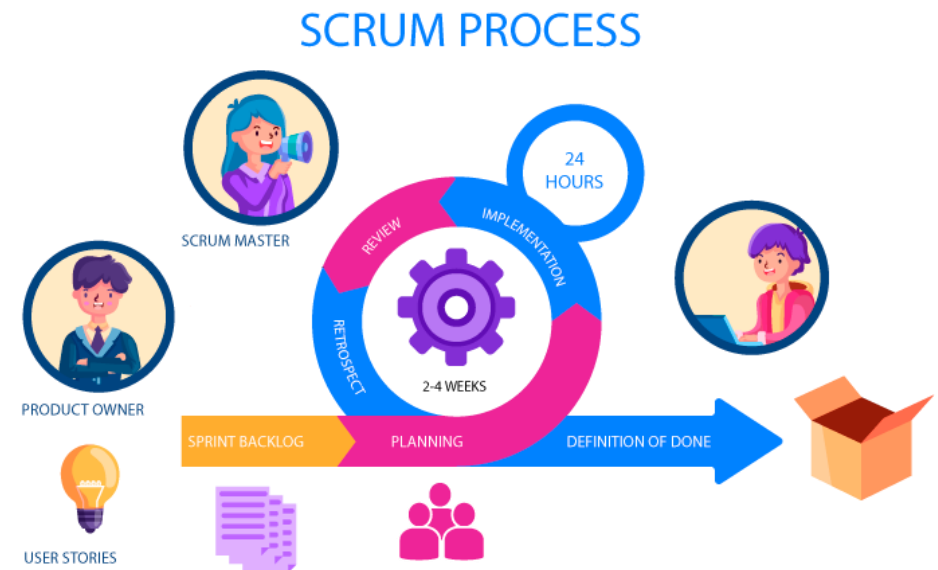


BIBLIOGRAFIA

1. INGENIERIA DE SOFTWARE” 6TA. ED. IAN SOMMERVILLE.- ED. ADISON WESLEY (2002)
2. “INGENIERIA DEL SOFTWARE: UN ENFOQUE PRACTICO” 7MA ED.DE ROGER S.PRESSMAN ED. MCGRAWHILL (2010)
3. “CALIDAD EN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE” DE MARIO PIATTINI Y FELIX GARCIA- ED ALFAOMEGA RA-MA (2003)
4. “INGENIERIA DEL SOFTWARE: UN ENFOQUE PRACTICO” 5ta. ED.DE ROGER S.PRESSMAN ED. MCGRAWHILL (2010)
5. “AGILE TESTING:A PRACTICAL GUIDE FOR TESTERS AND AGILE TEAMS ” DE CRISPIN Y GROGOY ED. ADDISON WESLEY (2009)
6. Guía Scrum 2020: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>
7. Libros y links facilitados a los alumnos en la plataforma

Contenidos: 2.2 - Scrum: Ceremonias o Eventos, Roles y Artefactos -TEORIA

- VUCA y BANI
- Scrum framework
- Cambios a versión Scrum 2020
- Roles y responsabilidades
- Eventos o Ceremonias.
- Componentes o artefactos
- Tiempos: time-box.
- Historia de usuario. Tamaño. Story Points.
- Product y Sprint Backlog.
- Prioridades.
- Estimaciones y métodos.



Contenidos 2.2 a ver en **PRACTICA**

- Armado, planificación, estimación, priorización y dependencias de User Stories y Backlogs
- INVEST
- Técnicas y Patrones de división de Historias de Usuario (Slicing)
- Criterios de aceptación de las historias de usuario
- SMART y Gherkin
- DoD y DoR
- Refinamiento del Producto Backlog
- Mapas de US

El **Manifiesto Ágil** es una declaración de **valores ágiles** y principios que guían la manera en que los equipos de trabajo abordan el **desarrollo software**.

Sin embargo, sus ideas se han extendido mucho más allá del mundo del software y ahora se aplican en diversas industrias y disciplinas, impulsando la **transformación digital** y la **transformación trabajo**.

Adoptar una metodología ágil puede ser una **ventaja competitiva** en el mercado actual.



Los Principios y Valores del Manifiesto Ágil

Los 12 principios del manifiesto (simplificados)

- 
Satisfacer al cliente
- 
Los cambios se aceptan y aprovechan
- 
Entrega frecuente de producto funcionando
- 
Colaboración diaria del negocio y los desarrolladores
- 
Personas motivadas
- 
Conversación cara a cara
- 
Medimos producto funcionando
- 
Promovemos el ritmo sostenible
- 
Atención continua a la excelencia técnica
- 
La simplicidad es esencial
- 
Equipos auto-organizados
- 
Mejora continua

Los Principios
guían la implemen-
tación de estos
Valores

Valores Ágiles

Individuos e interacciones
sobre procesos y
herramientas.

Software funcionando
sobre documentación
exhaustiva.

Colaboración con el
cliente sobre negociación
de contratos.

Respuesta ante el cambio
sobre seguir un plan

logrando

Progreso medible

Ambientes VUCA

El término VUCA proviene del ámbito militar y se popularizó en los años 90 para describir las condiciones de un entorno VUCA cada vez más volátil y complejo. VUCA es un acrónimo que representa:

Volatility

Los cambios suceden rápidamente y de manera impredecible en estos **entornos VUCA**.

Las circunstancias pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, lo que requiere respuestas rápidas y **adaptación**.

Volatilidad

Uncertainty

Es difícil predecir lo que sucederá a continuación.

La falta de información o de claridad sobre el futuro complica la planificación y la toma de decisiones, desafiando los modelos tradicionales de **gestión del cambio**.

Incertidumbre

Complexity

Existen muchos factores interconectados que influyen en la situación, lo que hace que las soluciones simples no sean suficientes.

El **análisis VUCA** revela que se necesitan enfoques más sofisticados.

Complejidad

Ambiguity

La falta de claridad sobre el significado de los eventos o la causalidad hace que las situaciones sean difíciles de interpretar.

Aquí es donde el **pensamiento disruptivo** y la **innovación** se vuelven cruciales.

Ambigüedad

Ambientes BANI

Con la pandemia del COVID 19, el concepto de BANI ha surgido para describir **entornos BANI** que no solo son VUCA, sino que también **son cada vez más frágiles e inestables**.

Brittle

Las estructuras y sistemas que parecen fuertes pueden romperse rápidamente bajo presión en un **mundo BANI**.

Lo que parece sólido en realidad es muy vulnerable.

Frágil

Anxious

La incertidumbre y la complejidad generan ansiedad tanto en individuos como en organizaciones.

Hay una sensación constante de inquietud y estrés que requiere **resiliencia**.

Ansioso

Non-linear

Las causas y efectos no siguen un patrón predecible.

Pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias y viceversa, lo que dificulta predecir el impacto de las decisiones y requiere **agilidad organizacional**.

No lineal

Incomprehensible

A medida que el mundo se vuelve más complejo, las situaciones se vuelven más difíciles de entender.

La sobrecarga de información y la falta de claridad hacen que sea difícil ver el panorama completo, enfatizando la necesidad de **aprendizaje continuo**.

Incomprensible

Ambos modelos, el **modelo VUCA y BANI**, describen un entorno que desafía las formas tradicionales de hacer negocios y tomar decisiones.

Aquí es donde entra en juego la agilidad y **metodologías ágiles como Scrum** y otras prácticas ágiles, que están diseñadas para ayudar a las organizaciones a navegar en estos entornos inciertos y cambiantes, permitiendo una mayor flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de respuesta.

No solo ayudan a describir los desafíos que enfrentamos, sino que también destacan la necesidad de adoptar enfoques más flexibles y adaptativos como la agilidad en la era de la **transformación digital**.

En un entorno donde el cambio es constante y la complejidad es alta, la capacidad de responder de manera rápida y efectiva es lo que distingue a las organizaciones exitosas.



Scrum

“El enfoque de ‘carrera de relevos’ en el desarrollo de productos ... puede entrar en conflicto con los **objetivos** de máxima **velocidad y flexibilidad**.”

En su lugar, un enfoque holístico o estilo ‘rugby’ - donde **un equipo** intenta ir a la distancia como una unidad, **pasando la pelota hacia adelante y hacia atrás** - pueden servir mejor a los actuales requisitos competitivos”.

Hiroataka Takeuchi and Ikujiro Nonaka,
“The New New Product Development Game”, Harvard Business Review, January 1986. Gestión de Proyectos (SCRUM) Ing. Jhon Alexander Holguin B.



IKUJIRO NONAKA



HIROTAKA TAKEUCHI

Repasemos: qué promete agil?

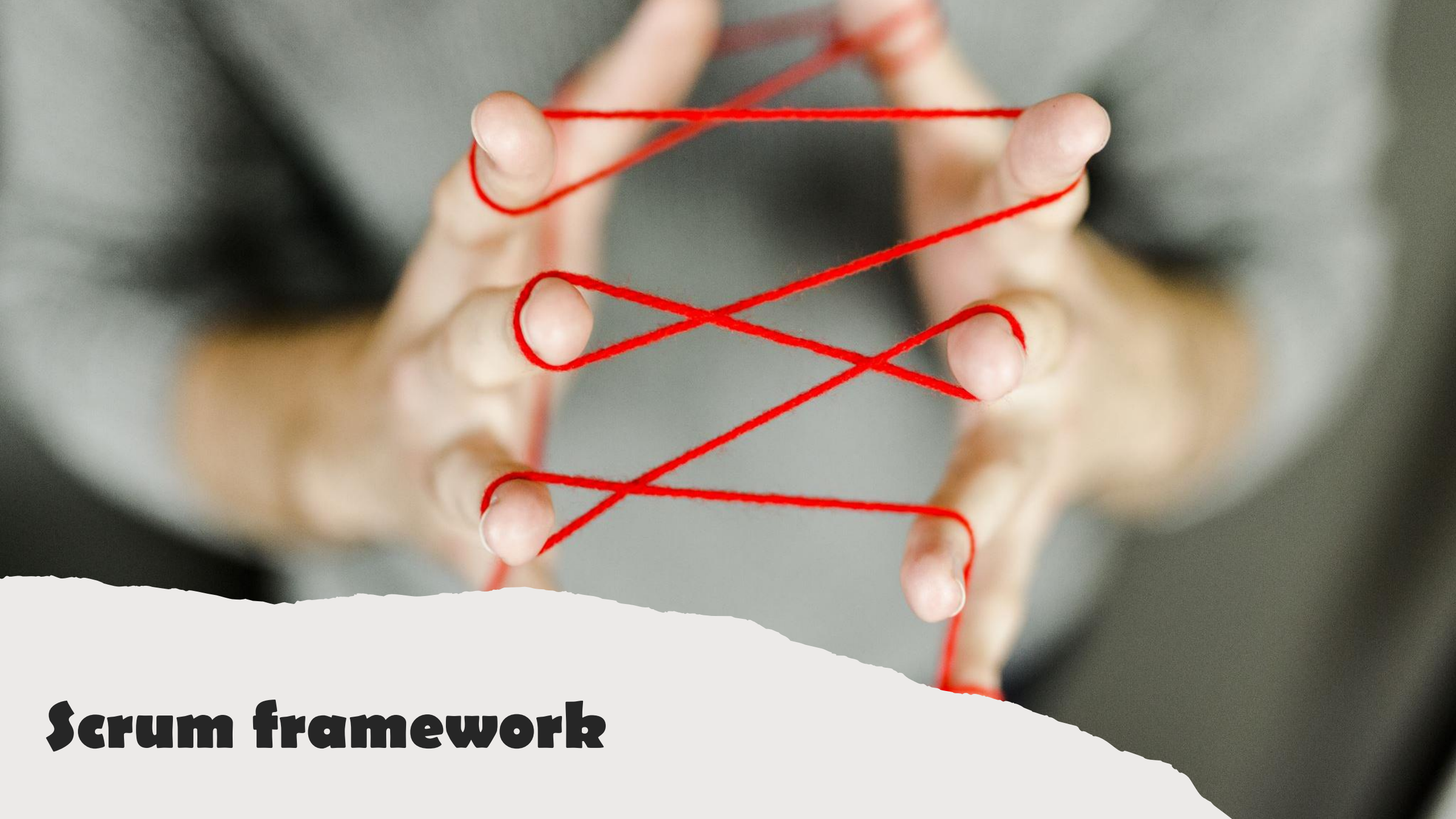
Su nombre lo dice todo “agilidad” es decir, **una forma más rápida, ligera y práctica de ejecutar proyectos**, por lo cual se basa en:

- Reportes sobre avances de trabajo
- Equipos auto-organizados
- Motivación de trabajo en equipo (requisito indispensable)
- Dispuesto a realizar cambios sobre marcha de proyectos
- Buscar simplicidad y eficiencia durante el trabajo

Partiendo de lo anterior, **las empresas buscan el camino a la excelencia para ofrecer rápidas soluciones en un mercado altamente volátil**, siendo las metodologías ágiles la mejor forma de responder a estos nuevos retos.

A cheetah is shown in a dynamic pose, running towards the left. Its body is low to the ground, and its legs are extended. The background is a blurred savanna landscape with green grass and trees. The cheetah's fur is a mix of orange, black, and white, with distinct black spots.

JUEVES



Scrum framework

Scrum: qué es y valores

Se trata de un marco de trabajo o framework que sirve para gestionar proyectos (generalmente de) software basado en las entregas en corto plazo (1 a 4 semanas) de producto definitivo.

Scrum es un **marco simple** que solo **señala qué deben hacer los equipos para trabajar empíricamente, pero no cómo deben hacerlo, por ellos es un framework**. Debido a que cada equipo, cada producto y cada organización es diferente, los equipos deben encontrar su propia manera de hacer que esto funcione para ellos.

Valores o principios que son la base de toda la actividad:

Transparencia o franqueza

- Decir lo que hay para lo bueno y para lo malo de forma que sea entendida por todos, ser abiertos y francos.

Respeto

- Debemos de respetar las capacidades e independencia entre si, nuestros compañeros y stakeholders

Coraje

- Para hacer lo correcto
- Valor para decir las cosas de forma directa
- Trabajar en los problemas complejos.

Compromiso

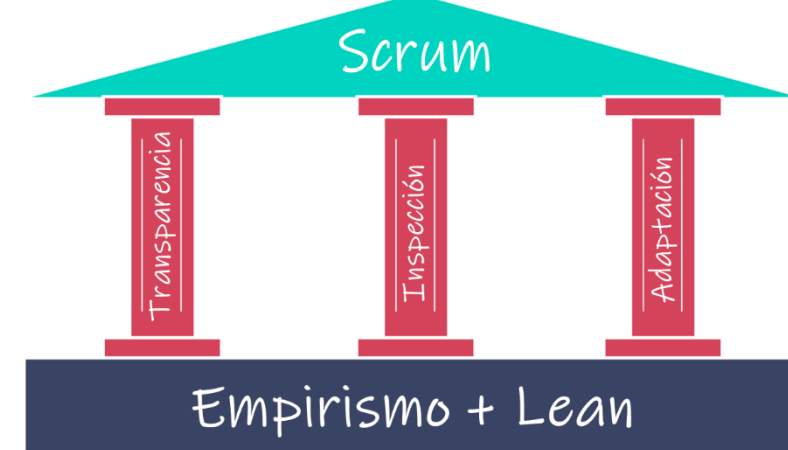
- Con lo que se está haciendo y con las personas que componen el equipo

Enfoque o Focus.

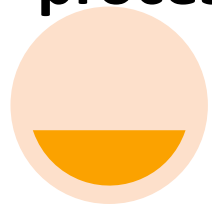
- Debemos tener foco en el Sprint para alcanzar dichos objetivos
- Las cosas de una en una, dedicando el 100% de nuestra capacidad a una sola cosa

Scrum 2020: Empirismo (+ nuevo)

Empirismo: asegura que el conocimiento proviene de la experiencia, evidencia y tomar decisiones.



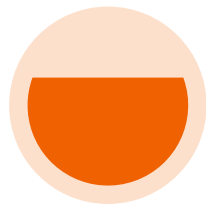
Los tres pilares que soportan la implementación del control de procesos empíricos son:



Transparencia:

Todos deben hablar el mismo lenguaje y estar de acuerdo con él.

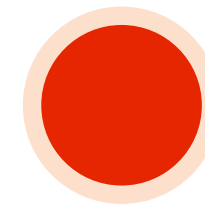
Los aspectos significativos deben ser visibles por los responsables



Inspección

Los usuarios expertos pueden inspeccionar los artefactos y su progreso.

Podemos detectar desviaciones o problemas. Inspeccionar sin adaptar es inútil.



Adaptación

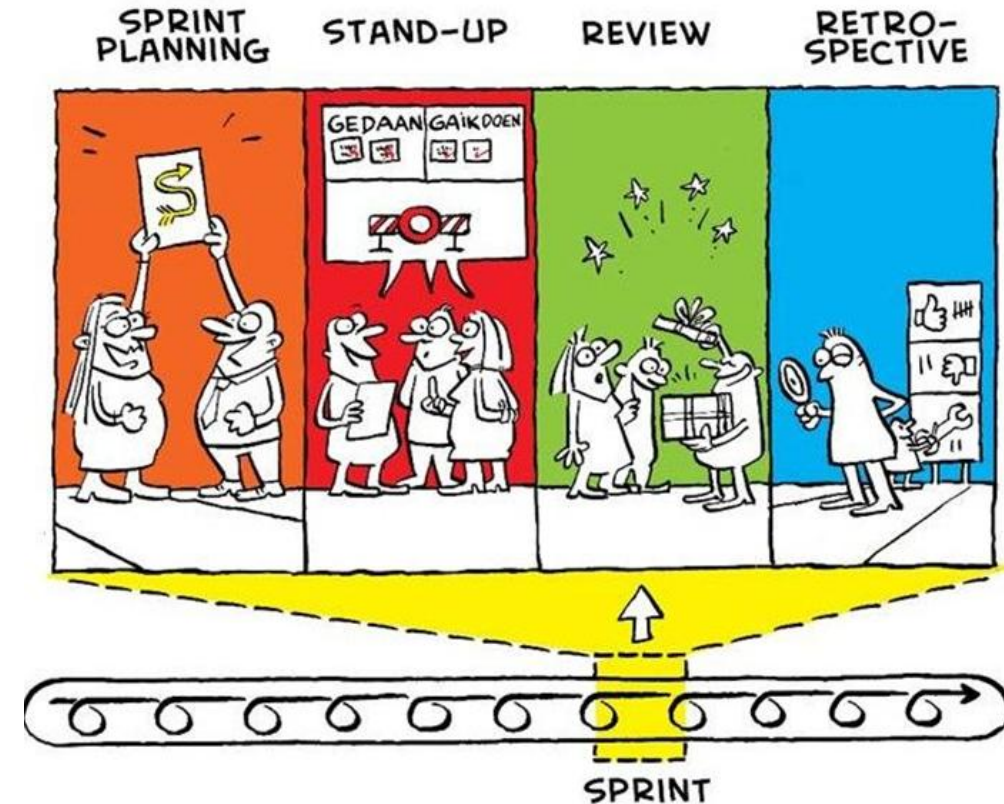
Clave para reducir los desperdicios y las desviaciones.

Cuanto antes nos adaptemos, mejoraremos las posibilidades de éxito.

La adaptación necesita de empoderamiento y autogestión para ser efectiva.

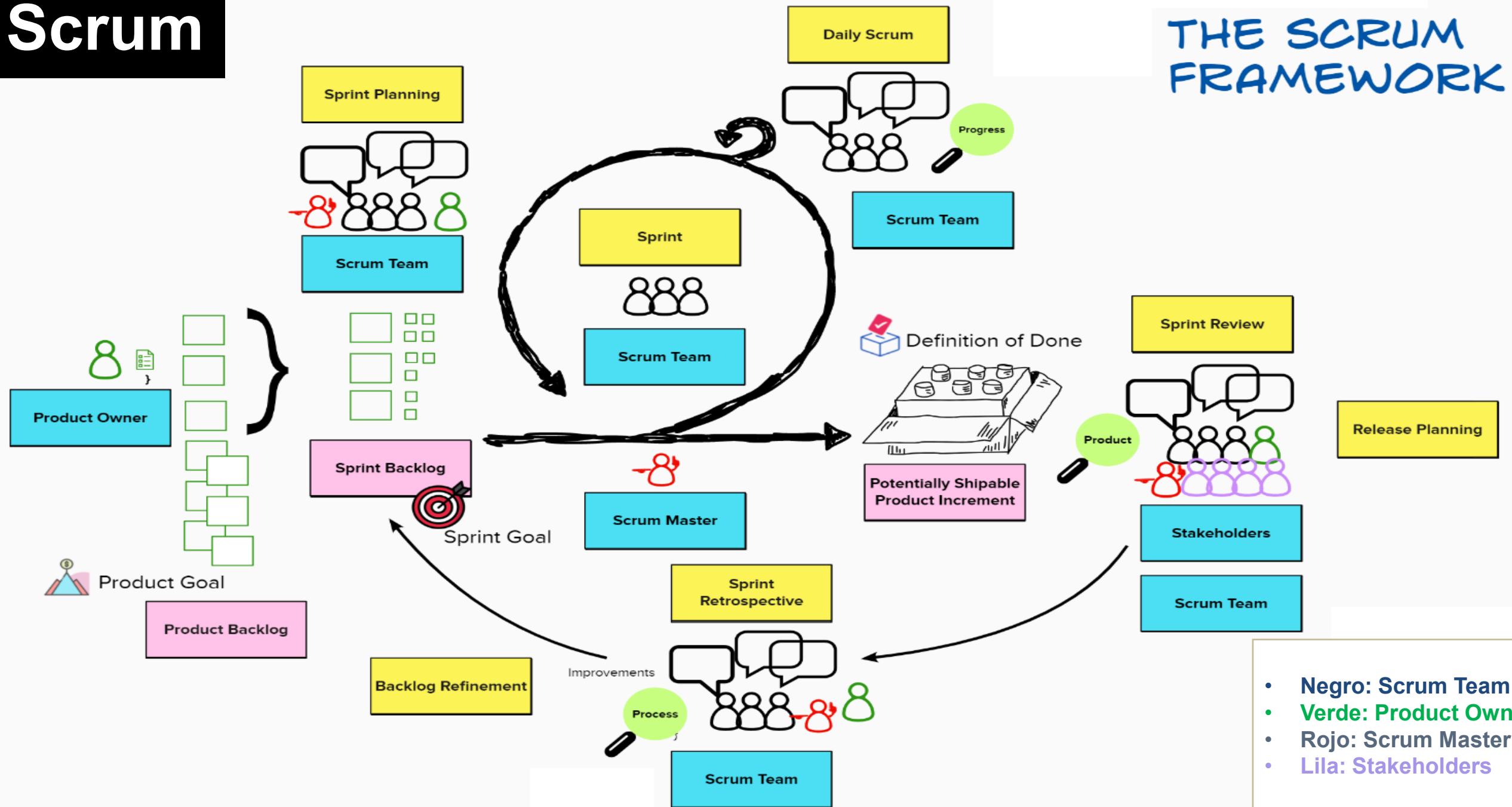
Scrum

- Es un **framework o marco de trabajo** que:
 - permite organizar a un equipo para que logre cierto **ritmo sostenible y cíclico de trabajo a través de múltiples iteraciones**,
 - en el transcurso de un ciclo de vida de un proyecto,
 - en el que el equipo se sienta cómodo entregando productos parciales (incrementos) y de valor para el cliente.



Scrum

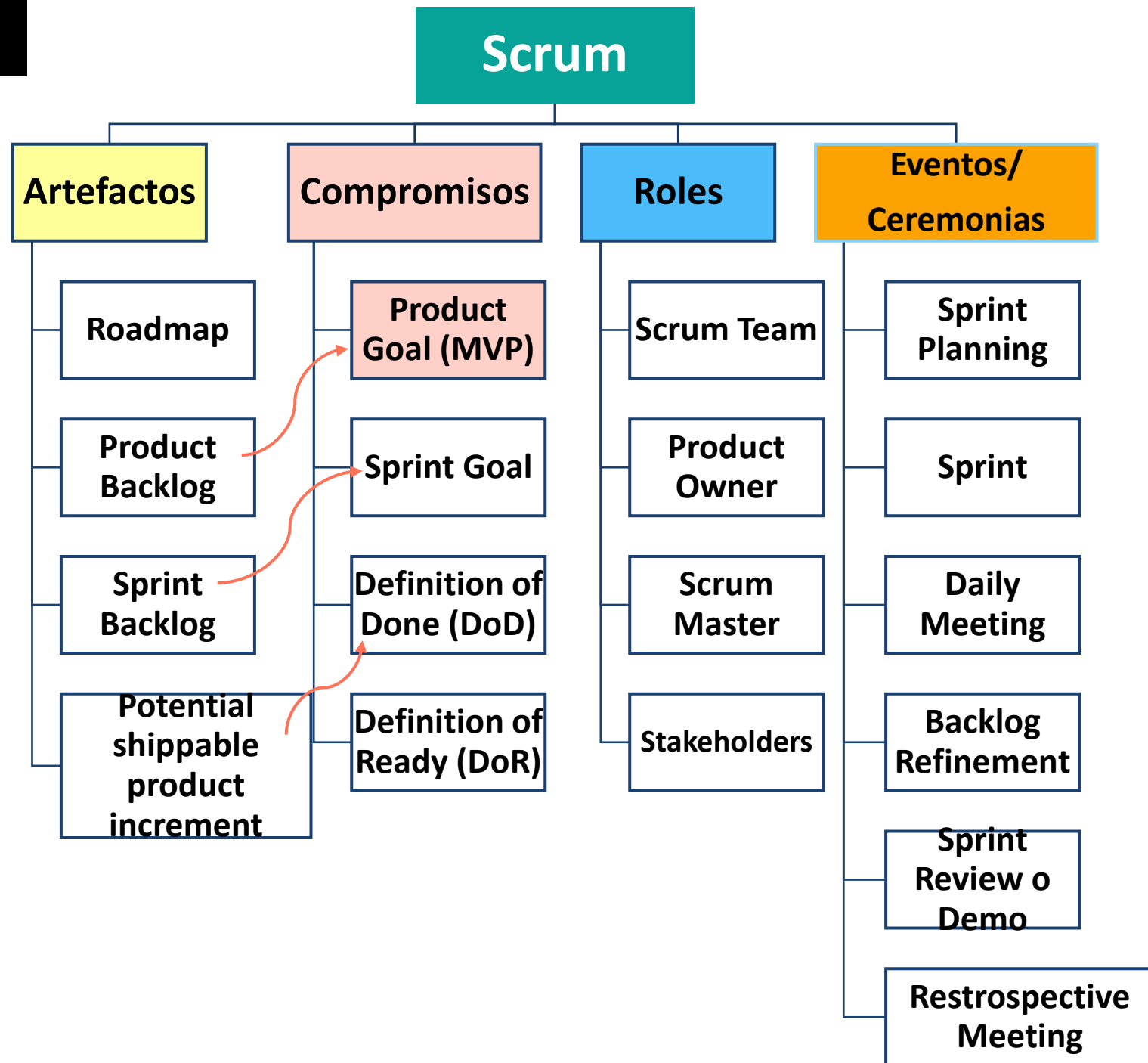
THE SCRUM FRAMEWORK



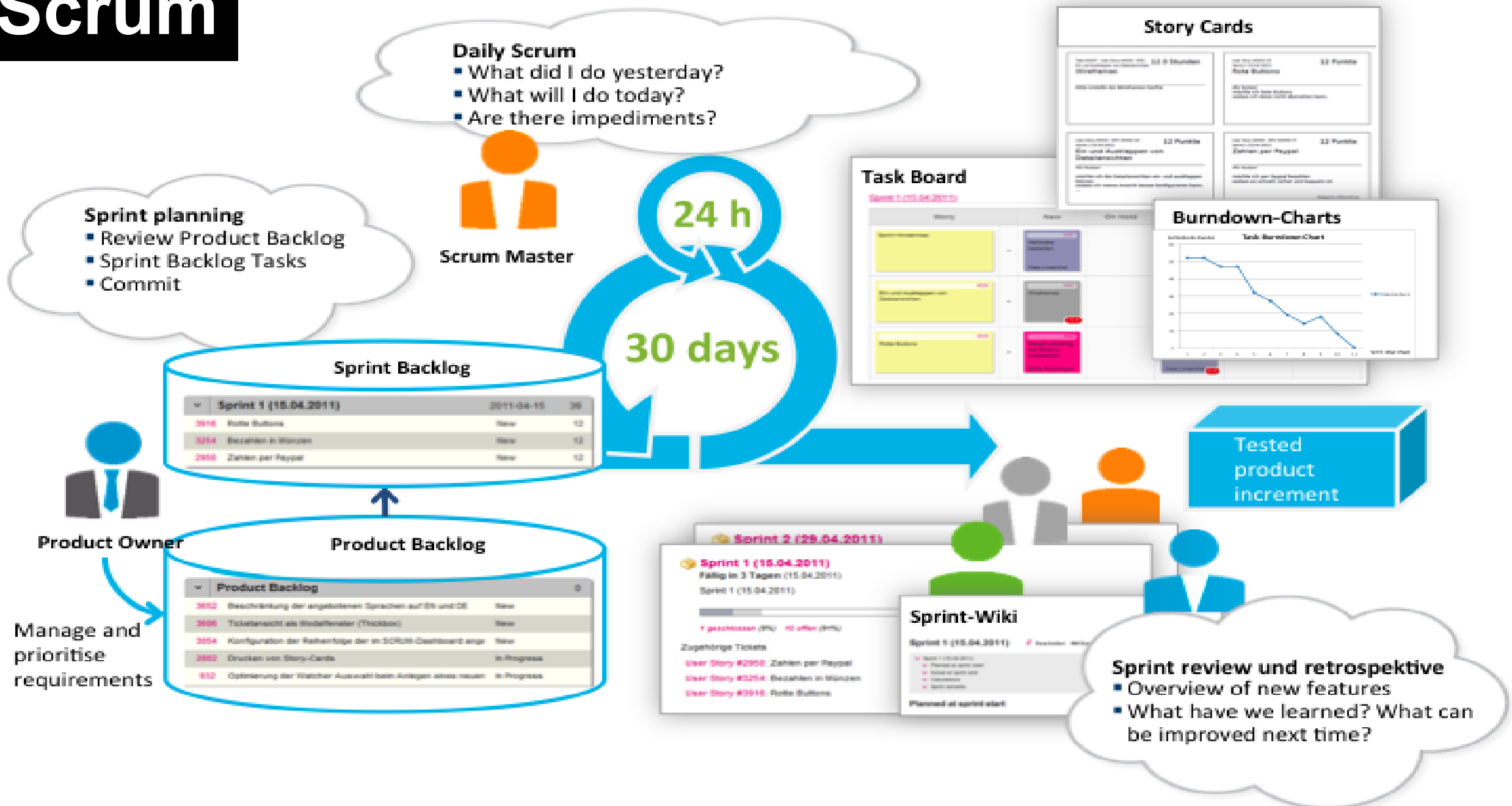
Resumen de Scrum

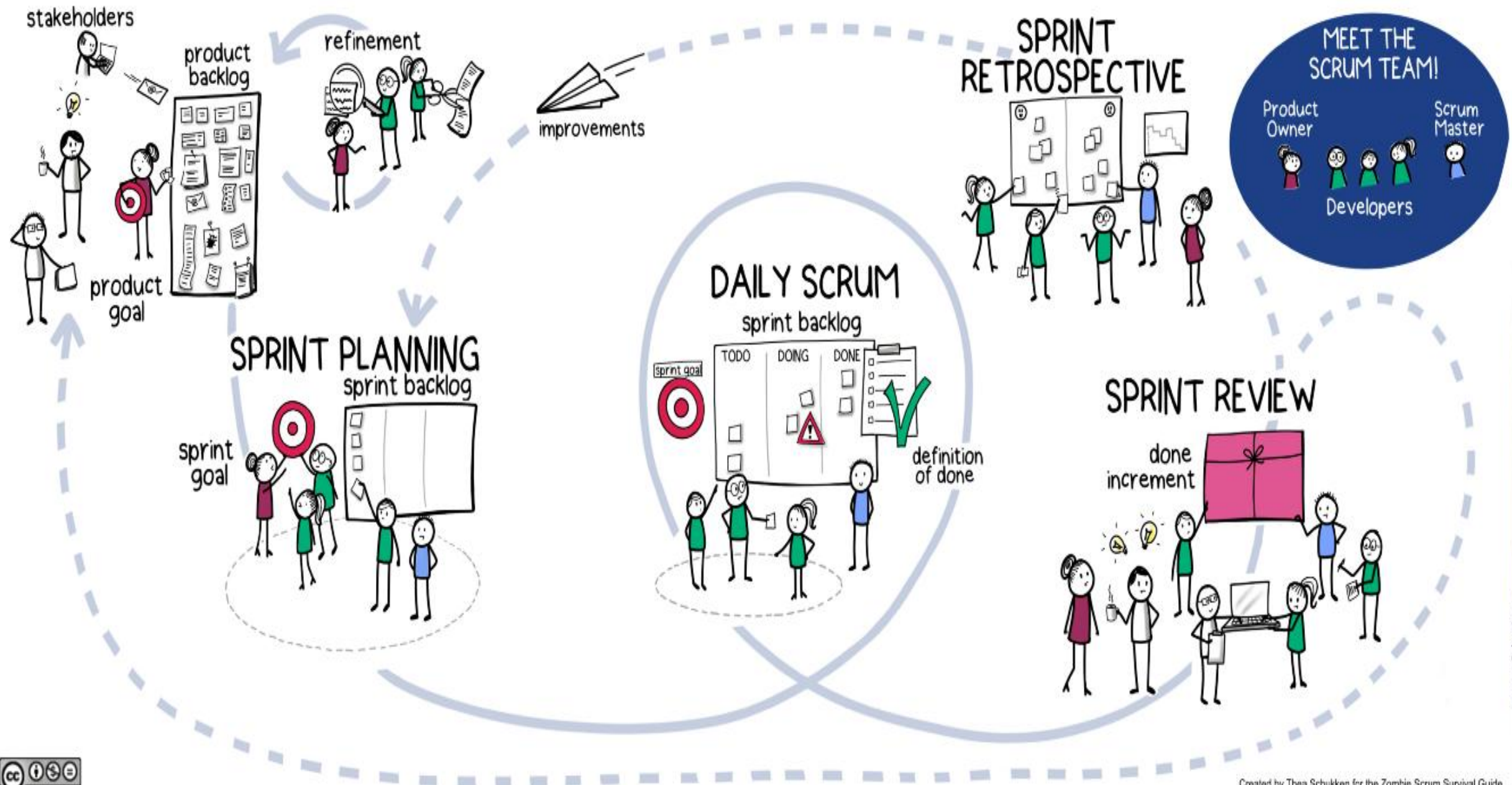


MVP se refiere al producto mínimo viable (en inglés, “minimum viable product”), o sea, un producto con las características esenciales para satisfacer a los clientes.



Scrum

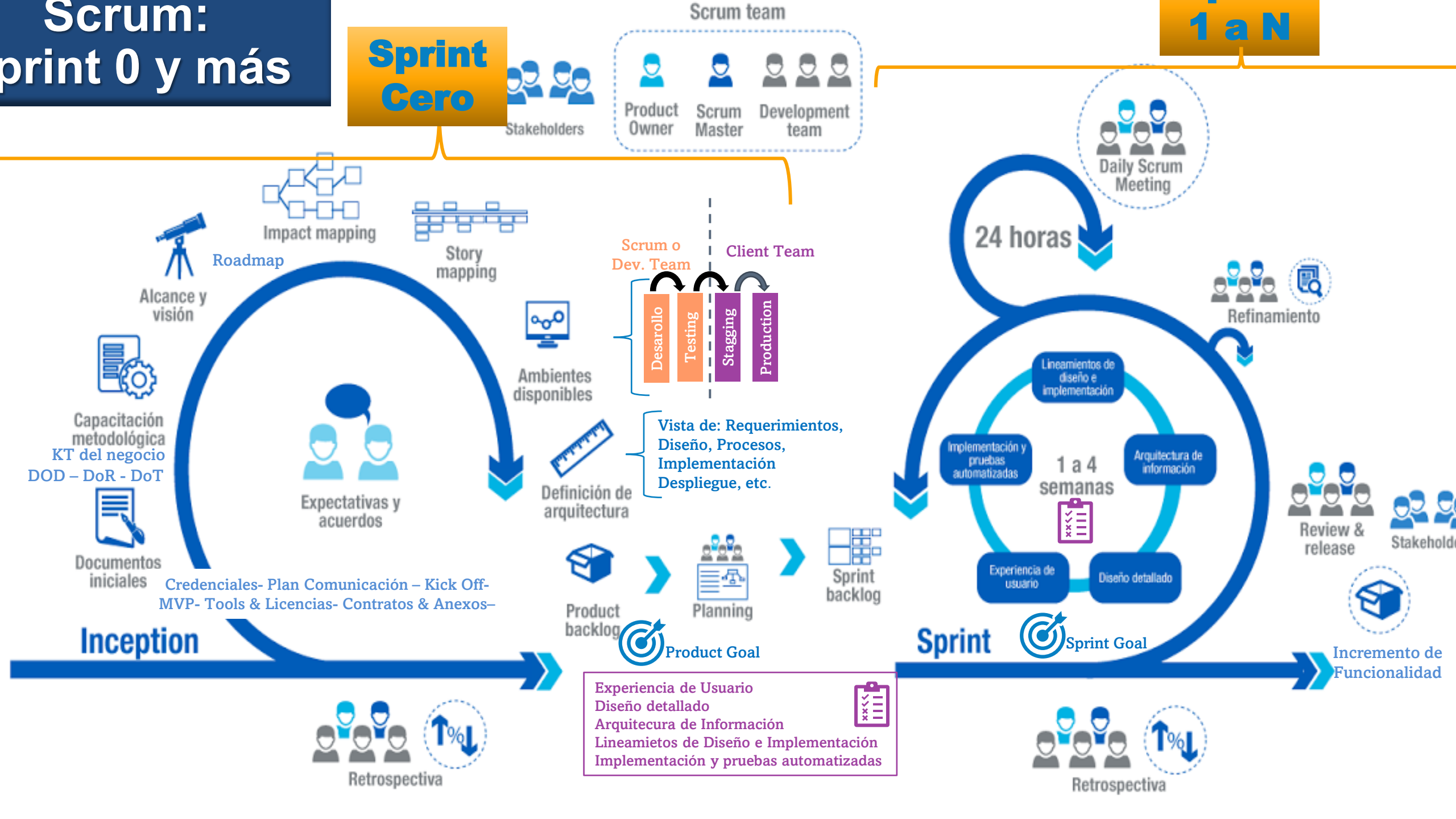




Scrum: Sprint 0 y más

Sprint Cero

1 a N



Fases de SCRUM: Inicio, planificación y estimación, revisión y retro, lanzamiento.

Inicio

Desarrollo de las Epicas, creación de visión del proyecto

PO arma **lista priorizada de Historias de usuario del Product-Backlog del producto** y realización del plan de lanzamiento (definición de **roadmap de deliveries en Producción**).

Aplica **DoR**, definition of ready.

Fase de planificación

Planificación (tareas de la US) del sprint y estimación de historias de usuario del Sprint, **Backlog del Sprint**

Compromiso asumido del equipo para desarrollo del Sprint

Fase de implementación

Equipo **desarrolla incremento de funcionalidad y entregables según Refinamientos**, realización reunión diaria, mantenimiento de la **lista priorizada del pendiente del producto**.

El **scrum board** sirve para dar seguimiento al trabajo y a las actividades que se están llevando a cabo.

Aquellos impedimentos que no permitan avanzar: **al "impediment log"**.

Sprint Burndown Chart: es una gráfica que nos muestra lo realizado y por hacer, así podemos tomar decisiones a la hora de implementar.

La implementación incluye la **demo o Sprint Review, Refinamiento** y la **retrospectiva**. Las retros sirven para mejorar y aprender, ver qué está fallando y que está yendo bien.

Fase de lanzamiento

Es el momento donde entregamos el valor del producto.

El entregable deben ser aceptados o no, cumple con el DoD, en caso de que sí, forman parte del negocio y ya no forman parte de la fase de desarrollo / implementación.

The background of the entire image is a dense, overlapping field of three-dimensional question marks. Most of these question marks are a dark, metallic grey color. In the center-right portion of the image, a single question mark is a bright, vibrant yellow, making it stand out significantly from the rest. To the left of this yellow question mark, there is a large, light-yellow circle with a thin white border. Inside this circle, the text 'Roles y Responsabilidades' is written in a bold, black, sans-serif font.

Roles y Responsabilidades

Roles y responsabilidades de un equipo Scrum

Propietario del producto – Product Owner

Representa a todos los interesados en el producto final y comunica los requerimientos priorizados al equipo en el backlog del producto y define criterios de aceptación . Es la voz del cliente

- Representa al cliente
- Define los requisitos del sistema, responsable de armar y priorizar el backlog
- Financiación del proyecto y gestiona el retorno de la inversión del proyecto
- Validación y aprobación del producto entregado (da el DONE)
- Lanzamiento del proyecto



Equipo Scrum

Responsable de transformar/desarrollar y probar la pila del sprint (Sprint Backlog) en un incremento de la funcionalidad del software

- Auto-gestionado + Auto-organizado + Multi-funcional + Comprometido
- Aportan ideas que permitan incrementar dar mayor valor al negocio.
- Incluye todos los perfiles involucrados en la producción del producto
- Consensua y aplica buenas prácticas en el desarrollo, aplican buenas prácticas técnicas y del framework ágil, DoR, DoD y DoT



Scrum Master

Responsable del proceso Scrum y remover impedimentos. Asegura un ambiente laboral adecuado al equipo.

- Vela por el cumplimiento del framework ágil y el cumplimiento de sus ceremonias. Remueve impedimentos y aleja distractores
- Formación y entrenamiento en el proceso
- Entrenar al equipo scrum en ambientes de la organización en el cual Scrum no ha sido adoptado o entendido completamente.
- Incorporación de Scrum en la cultura de la empresa
- Garantía de cumplimiento de roles y responsabilidades
- Posee habilidades de resolver problemas, organización, buena comunicación y negociación, apoyar/motivar al resto de miembros del equipo



Responsables	Objetivo	Responsabilidades
Scrum Team	Son las personas que se encargan de generar el incremento usable (el producto aporte valor), haciendo las cosas útiles.	- Crear el Sprint Backlog - Velar por la calidad (DOD) - Adaptarse cada día para alcanzar el Sprint Goal - Ser responsables y profesionales
Product Owner	- Responsable de maximizar el valor del Scrum Team (antes era del Development Team) - Entrega un backlog priorizado de lo que desea del sprint en el Sprint Backlog, teniendo un objetivo del Sprint - Debe mantener el Product Backlog	Debe mantener el Product Backlog, es decir: - Desarrollar y comunicar explícitamente el Product Goal - Aclarar los PBI (elementos o Items del Product Backlog) - Mantenerlo transparente y visible - Disponerlo ordenado

Responsables	Objetivo	Responsabilidades
Scrum Master	- Su misión es hacer que el Scrum Team y la organización entiendan Scrum, tal y como se define en la guía. - Es el responsable de la efectividad del Scrum Team - Es un líder servicial	El Scrum Master sirve al Scrum Team de varias maneras: - Les enseña a ser autogestionados y multifuncionales (se mantiene) - Acompaña para crear productos de alto valor (se mantiene) - Elimina impedimentos (se mantiene) - Se aclara que, los eventos deben ser productos y útiles, ajustándose al time-box. En la versión de 2017 la explicación era más ambigua. El Scrum Master sirve al Product Owner de varias maneras: - Enseñando al PO a definir el Product Goal y a mantener el Product Backlog (se mantiene con matices). - Haciendo ver la importancia de que los PBIs sean claros (se mantiene). - Hacer entender que planificamos en un entorno complejo y con empirismo (se mantiene). - Facilitando la colaboración entre las partes interesadas (se aclara con respecto a 2017). El Scrum Master sirve a la organización de varias maneras: - Liderando y organizando la implantación de Scrum en la organización (se mantiene). Planificando y asesorando la implantación de Scrum (se mantiene con matices). - Ayudando a entender a las partes interesadas como trabaja el empirismo para resolver problemas complejos. (se aclara) - Eliminar barreras entre los interesados y el Scrum Team

Roles Scrum

Que se haga lo correcto

Prioriza por valor el Backlog

Representa al cliente



Product Owner



Scrum Master

Vela por el Proceso

Qué se haga rápido

Elimina impedimentos

Sirviente/ Anfitrión (Servant/Host)

Decide tiempo de los sprints

Balance

Scrum Team

Planifican y convierten el sprint backlog en el incremento de valor.

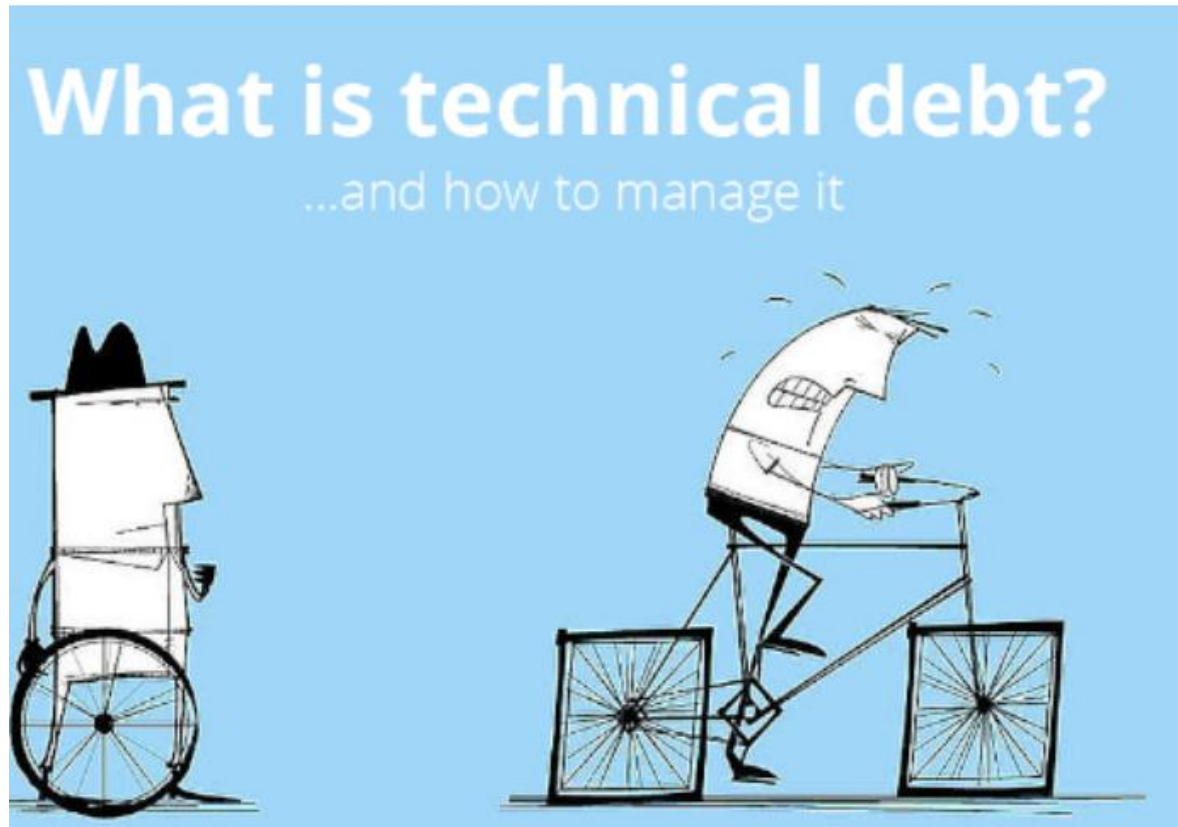
Hace bien lo pedido, con calidad y buenas prácticas

Que no haya deuda técnica



El scrum team, PO y los Stakeholders inspeccionan los resultados en la Review Meeting o Demo, y revisan si están DONE o no (carry over).

Deuda Técnica



Deuda Técnica

La deuda técnica es la suma de todas las cosas que no hemos hecho anteriormente y que había que haber hecho para tener un **software decente, maduro y de calidad**. Es el costo del trabajo adicional causado por la elección de la solución más rápida en lugar de la más efectiva.

- El problema añadido es que muchos equipos eligen trabajar rápido en un proyecto a costa de generar deuda técnica, lo cual además crea una falsa sensación de velocidad que se vuelve en contra.

Formas de Deuda Técnica: ejemplos

Definición inicial del Proyecto insuficiente – infringir buenas prácticas relacionadas con: arquitectura, estructura del código, patrones de diseño o estándares - lógica de negocios donde no debe estar - algoritmos y funciones difíciles de leer y entender - falta de unit tests – código fuertemente acoplado – alta complejidad del código – falta de code reviews – refactorizaciones atrasadas – Bugs no resueltos en varios sprints - pocos test de aceptación del cliente/PO - Código o módulos duplicados - falta de builds y/o deployments automatizados – falta de colaboración entre equipos , aplicar mal Scrum, etc.

Es un esfuerzo mejorarla desde todos los roles para reducir riesgos a futuro: capacitar al equipo en buenas prácticas, generar una hoja de ruta para resolver los problemas principales, seguir estándares de calidad, invertir en resolver la deuda técnica, integración continua del código, usar patrones fuertes y detectables y detectables mediante división en clases, etc.

Deuda Técnica – cont.

Steve McConnell: habló de dos tipos de deuda técnica:

⇒ **Intencional:** ocurre cuando una organización toma una decisión consciente de optimizar el presente en lugar del futuro

⇒ **No intencionada/accidental:** ocurre cuando se comete un error inevitable.

- Un ejemplo sería un enfoque de diseño que resulta ser propenso a errores

- Una de las maneras de controlar la deuda técnica es **crear conciencia** sobre esta, tanto en el la parte comercial como en los equipos de desarrollo de sw./

- Utilizar soluciones y herramientas estándares como Git, GitLab, Jira, Jenkins, Bitbucket, Odoo, Mendix, SonarQube/Kiuwan, CodeScan, Azure DevOps, SoapUI/Postman, ApacheJMeter, Fiddler, Curl, Sutter, etc.

- **Los líderes/managers deben monitorear la deuda técnica adquirida y aprender a gestionarla de manera correcta**



Existen dos formas principales de gestionar la deuda técnica y crear una mayor transparencia:

Mantener una lista de deudas dentro de un sistema de seguimiento: Cada vez que contraigas una deuda, ingresa las tareas necesarias para saldar esa deuda en tu sistema de seguimiento junto con un esfuerzo y cronograma estimados. Usa el backlog de la deuda para hacer un seguimiento del progreso de tu deuda técnica. Cualquier deuda no resuelta de más de 90 días debe considerarse crítica.

Mantener la lista de deudas como parte de un trabajo pendiente del producto de Scrum: Trata cada deuda como una US de Scrum y estima el esfuerzo y el cronograma para saldar cada deuda al igual que las otras US.

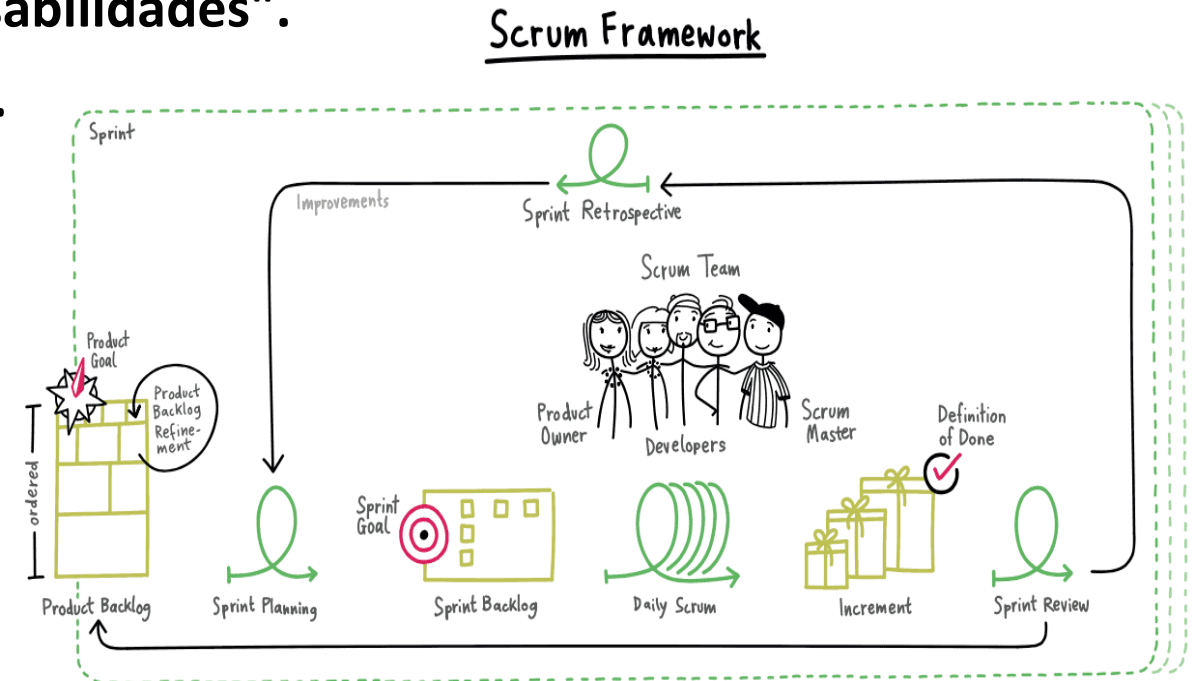
Cambios a versión Scrum 2020



Scrum 2020: diferencias

Scrum se basa en la **inteligencia colectiva de las personas que lo utilizan**, en lugar de proporcionar a las personas instrucciones detalladas, las reglas de Scrum guían sus relaciones e interacciones.

- **Menos prescriptivo, lenguaje más simple y eliminación de terminología específica del software.**
- **No más preguntas en la Daily Scrum**, se propone la estructura según el Objetivo del Producto
 - El **Objetivo del producto** sirve como objetivo y describe un estado futuro del producto.
 - el **Product Goal & Sprint Goal**: se entrega valor derivado del objetivo del producto y ayuda a enmarcar el Sprint Goal, sus Sprint Reviews y le da sentido a lo que se hace.
- Las "funciones o roles" se reemplaza por "responsabilidades".
- Los "componentes" se reemplaza por "artefactos".



Metas de un equipo auto-organizado

Equipo auto-organizado

Los Equipos Scrum tienen autogestión y eligen "quién, cómo y en qué trabajar".

Comprender la visión del proyecto

Aprovechar el conocimiento de un equipo multifuncional

Buscar tareas proactivamente

Hacer el trabajo por sí mismo

Estar abierto a nuevos aprendizajes y adquieren skills

Actualizarse continuamente en conocimientos y habilidades

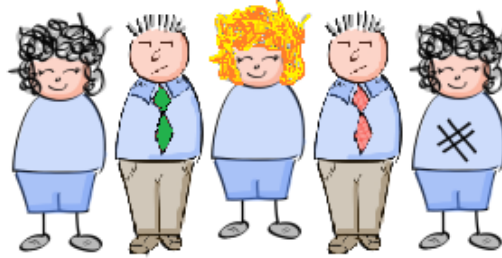
Entregar resultados tangibles

Los miembros del Equipo Scrum son individuos motivados que no esperan que sus superiores les asignen tareas. Ellos toman la responsabilidad, comparten el riesgo, toman decisiones y trabajan colectivamente hacia una meta común



Equipo autónomo y multidisciplinario

- Agile se basa en ir desarrollando un producto “tangible” de forma iterativa para **obtener feedback en intervalos cortos de tiempo** sobre si el producto genera en el cliente el resultado esperado.



- Idealmente el equipo no debe depender de otros pues generaría esperas y retrasos en la entrega de valor (necesidad de coordinación, integración e incluso falta de *ownership*), con lo cual la base son **equipos multidisciplinarios y autónomos** del resto de la organización.
 - Los miembros del equipo disponen de las **habilidades necesarias** para poder identificar y ejecutar todas las tareas que permiten proporcionar al cliente los requisitos previstos en la iteración.
 - Tienen que **depender lo mínimo de personas externas al equipo**, de manera que no se ponga en peligro la previsión del trabajo a revisar al final de cada iteración.
 - Se crea una **sinergia** que permite que el resultado sea más rico al nutrirse de las diferentes experiencias, conocimientos y habilidades de todos, “colaboración creativa”.
 - Para crear sinergias con qué conseguir un resultado mejor en menos tiempo, en términos de valor para cliente.

Scrum Team

Manteniendo los valores en cada persona que trabaja en el equipo que desarrolla el proyecto, tendremos como resultado:

- **Reviews** del trabajo donde se presenta a todo el asistente (parte del equipo o stakeholder) la situación
- Un **Backlog** saneado o dicho de otra manera, un Backlog que mantiene la priorización actualizada y preparada para afrontar los siguientes retos
- **Equipo** de alto rendimiento. Cohesionado y dispuesto a afrontar nuevos retos
- **Sprints** lo más cortos posibles para entregar producto lo antes posible.
- **Time-Box** en los que las cosas tienen un tiempo limitado para hacerse, como el Review o los Sprints, de forma que las reuniones resultan efectivas.



Scrum Team: características

Otras características:

- **Autoorganizacion.** El equipo decide cómo convertir los Ítems del Product Backlog en soluciones que funcionan.
- **Cross-funcional.** En general, tienen todas las habilidades necesarias para crear el Incremento del producto.
- **No hay títulos.** Todo el mundo es un desarrollador, nadie tiene un título especial.
- **No existen sub-equipos** en el Equipo de Desarrollo.
- **Están comprometidos** con lograr el objetivo del Sprint y entregar un incremento de alta calidad.

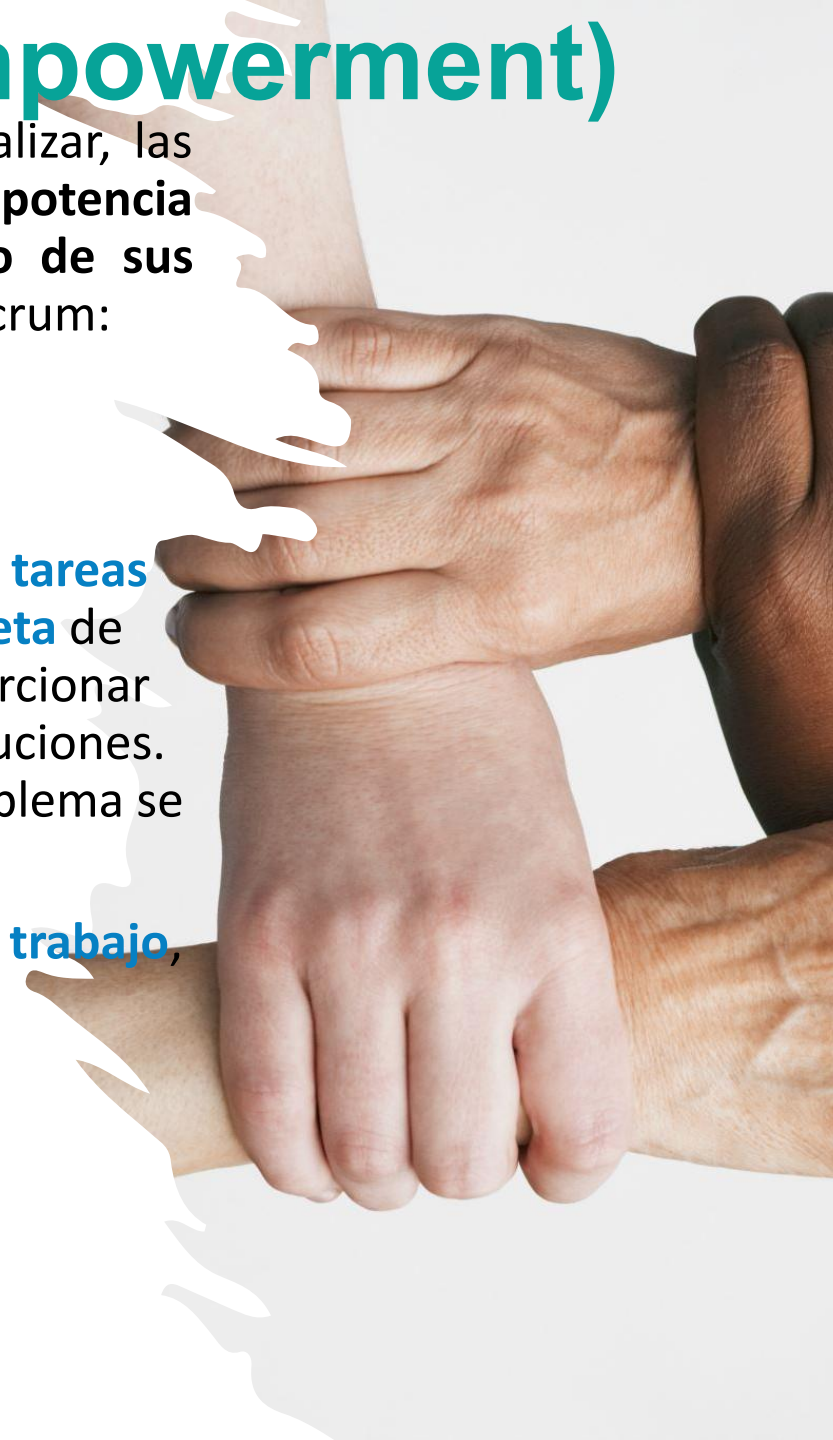


Potenciación del equipo (team empowerment)

En los proyectos tradicionales el jefe de proyecto identifica las tareas a realizar, las estima y las asigna. En cambio, **en Scrum los Equipos son autogestionados, se potencia el trabajo en equipo, se motiva al equipo y se consigue el compromiso de sus miembros** mediante las técnicas que se aplican en las propias actividades de Scrum:

En la **Sprint Planning** por ejemplo:

- Se otorga al equipo la **responsabilidad de decidir qué requisitos, objetivos o tareas puede desarrollar en cada iteración, de manera que el equipo se comprometa** de manera conjunta a ello. El papel del Scrum Master, en este caso, no es proporcionar respuestas sino crear el entorno en el que el equipo pueda identificar las soluciones. El debe hacer las preguntas correctas y provocar la discusión para que el problema se analice a fondo y la solución se considere bien.
- **Se otorga al equipo la autoridad para gestionar el modo en que realizará su trabajo**, dado que ha adquirido el compromiso de proporcionar unos resultados determinados al finalizar la iteración.
- **Establecimiento de criterios comunes.** El equipo realiza conjuntamente:
 - La identificación de las tareas que es necesario realizar en la iteración.
 - La estimación del esfuerzo de las tareas.
 - La [auto]asignación de tareas entre los miembros del equipo.



Potenciación del equipo (team empowerment)

- El equipo es quien realiza la **DEMO** o **Sprint Review** de los requisitos completados.
- En la **Retrospectiva** analiza las mejoras a realizar en su modo de trabajar.

Al dar responsabilidad al equipo, hacer que tomen decisiones, brindarles la plataforma para demostrar los resultados de su arduo trabajo y experimentar el deleite del cliente (**satisfacción + valor agregado**), creamos una cohesión de equipo real que se esfuerza por producir entregables de calidad.



Ceremonias o Eventos de Scrum



Scrum: Eventos

✳ Los eventos nos permiten inspeccionar y adaptar, y que, en caso de hacerlos mal o no hacerlos, perdemos oportunidades de adaptarnos para ser más efectivos.

✳ Se deben realizar con regularidad, debería reducir el resto de reuniones que necesita un equipo para funcionar.

✳ Todos los eventos se realizan a la misma hora y lugar para reducir la complejidad.

Eventos	Objetivo
Sprint	• El Sprint sigue siendo un periodo inferior a 30 días. • Durante el Sprint, no debemos añadir cambios que pongan en peligro el Sprint Goal, la calidad no puede disminuir de lo que hayamos fijado, y se puede renegociar el alcance. • Se añade una propiedad nueva, durante el Sprint debemos refinar el Product Backlog. • Los Sprints deben ser cortos para reducir el riesgo de desviarnos. Además, se elimina la sección de “cancelar Sprint” y se resume en una frase: Es autoridad del Product Owner cancelar un Sprint.
Sprint Planning	• 1er. evento del Sprint. • Su objetivo: planificar el trabajo del Sprint. • ES= Qué vamos a hacer + cómo? + Por qué este Sprint crea valor? Cada Sprint debe generar un incremento, y este tiene que tener una justificación para asegurarnos que el producto tiene éxito. • Los developers son los encargados de decidir “cuánto entra” en el Sprint, en base a su experiencia y su rendimiento pasado. • No se habla de estimación. Usualmente (no es obligatorio) se pueden descomponer en partes pequeñas de máximo un día de duración. • La unión del Sprint Goal + los items del Product Backlog seleccionado + el plan para conseguirlos son los componentes del Sprint Backlog.

Scrum: Eventos

Evento	Objetivo
Daily Scrum	• Su propósito es permitir inspeccionar y adaptar el Sprint Goal que se hayan propuesto. • La Daily Scrum puede no ser el único momento para actualizar el Sprint Backlog, durante el día se pueden hacer más actualizaciones. • Si el Scrum Master o el Product Owner están creando producto, deben participar como developers en la Daily Scrum. • Se han eliminado las preguntas, y aclara que los equipos deben buscar la técnica que mejor se ajuste a su contexto.
Sprint Review (Demo)	• Sirve para inspeccionar el resultado del Sprint y generar adaptaciones futuras. El Scrum Team presenta el resultado del producto a los interesados, y juntos analizan el avance hacia el Product Goal. • Se aclara que es una sesión de trabajo conjunta, y que debe quedarse en una mera presentación. El Product Backlog se puede adaptar con nuevas necesidades detectadas. Debemos inspeccionar nuestro producto y que ha cambiado en su entorno.
Sprint Retrospective	• El propósito es mejorar la calidad y efectividad del equipo. • Durante la Sprint Retrospective, inspeccionamos a las personas, sus relaciones, procesos y herramientas. • Debemos analizar lo que falló y su origen, y aquello que fue bien. Se identifican acciones de mejora. Las que creamos que aportarán más valor, pueden ser añadidas al Sprint Backlog del Sprint siguiente.

Planificación continua de Scrum

Dentro de Scrum, la planificación se hace continuamente.

- Cada producto necesita una **visión (nivel 1)** que proporcione información a la **hoja de ruta del producto (nivel 2)**. La hoja de ruta o Roadmap es *un plan estratégico a largo plazo sobre la evolución del producto*.
- Basándose en la hoja de ruta, las condiciones del mercado y el estado del producto, el Propietario de Producto puede planificar **liberaciones o releases a Producción (nivel 3)**.
- Durante la **planificación de Sprint (nivel 4)** el equipo planifica y acuerda los ítems atrasados del Producto que están seguros de que pueden completar durante el Sprint y ayudarles a alcanzar la Meta de Sprint.
- El **Scrum Diario (nivel 5)** se utiliza para adaptar el progreso del equipo hacia la realización del **compromiso** asumido en el Sprint.



Eventos: asistencia (según duración del Sprint)

Asistencia a los Eventos

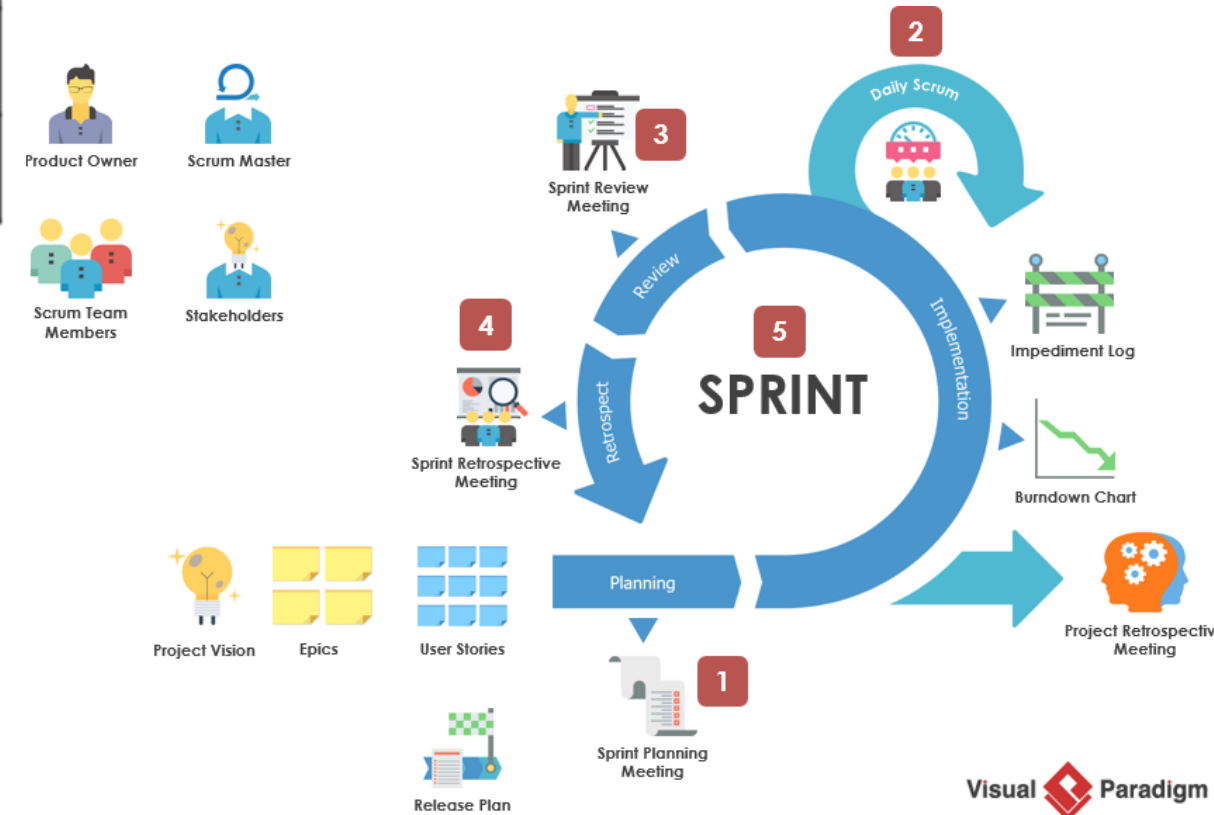
La asistencia a los eventos es importante, el Scrum Master es el responsable de que el equipo entienda los tiempos que se deben cumplir para cumplir con la metodología, les dejo un cuadro resumen:



<u>Eventos</u>	<u>Duracion</u>	<u>Asistentes</u>			
		SM	PO	DT	Stakeholders
Sprint Planning	8 horas	✓	✓	✓	N/A
Daily Scrum	15 minutos	Opcionales		✓	N/A
Sprint Review	4 horas	✓	✓	✓	✓
Sprint Retropective	3 horas	✓	✓	✓	N/A

Tiempos máximos de las Ceremonias o Eventos (según Scrum Guide 2017)

	Duración de ceremonias según sprint			
Sprint	1 semana	2 semanas	3 semanas	1 mes
Planning	2 horas	4 horas	6 horas	8 horas
Daily	15 min	15 min	15 min	15 min
Review	1 horas	2 horas	3 horas	4 horas
Retrospective	45 min.	1 h 30 min.	2 h 15 min.	3 horas



Sprint

SPRINT: Es el periodo de tiempo durante el que se desarrolla un incremento de funcionalidad.

Constituye el núcleo de Scrum, que divide de esta forma el desarrollo de un proyecto en un conjunto de pequeñas "carreras".

- **Duración máxima: 30 días. Puede ser de 1, 2, 3 o 4 semanas. Se fija antes de iniciar el primer sprint, y siempre tiene la misma duración.**
- **Durante el sprint no se puede modificar el trabajo que se ha acordado en el **Backlog**=Listado con los requisitos del sistema, donde se indica: contenido, priorización y disponibilidad.**

Sólo es posible cambiar el curso de un sprint, abortándolo o cancelándolo, y sólo lo puede hacer el Scrum Master con acuerdo del Product Owner, si deciden que no es viable por alguna de las razones siguientes:

- ✗ La tecnología acordada no funciona.
- ✗ Las circunstancias del negocio han cambiado.
- ✗ El equipo ha tenido interferencias.



Ejecución del Sprint

Los team members pueden intercambiar elementos de la Pila del Sprint entre ellos durante un Sprint.

Es responsabilidad del Equipo asegurarse de que el trabajo se distribuye de una forma justa y equitativa en todo el Equipo, considerando los seniorities y si hay especialización en un rol.

- Cada especialista puede liderar el trabajo en su área y el resto colaboran si es necesario para poder completar un requisito.
- Se puede trabajar de varias formas:
 - **se autoasigna** a las tareas (notar que en una tarea puede haber más de una persona para aumentar su calidad, para aprender entre pares, etc.) **o se asignan** en el desarrollo según capacidades/skills o roles en algunos casos, o disponibilidades.

empujando el trabajo (PUSH) 

 **tirando de él (PULL).**

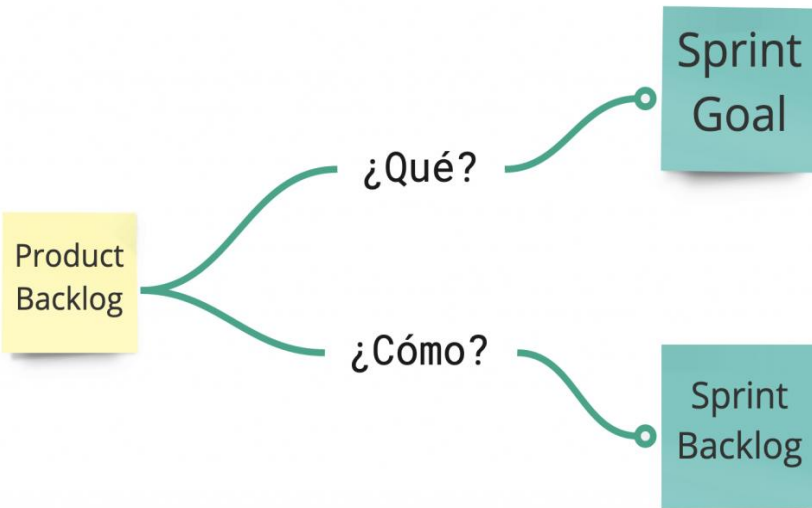
Quando se planifica, se hace PUSH porque se empujan todo el trabajo que es capaz de desarrollar. Puede suceder que los roles del desarrollador y del QA sean diferentes, y en función de cómo se gestione el paso de una tarea de *WIP* a *TEST* podemos estar haciendo PUSH o PULL (en caso de usar Kanban por ejemplo).

Quando el desarrollador se sienta con el tester o QA, y lo acompaña a resolver los problemas, **esperando la validación se hace PULL, ya que vamos marcando el ritmo según la capacidad del tester de validar los desarrollos.**

- Se usa uno o el otro según haya definido cada equipo como va a trabajar al inicio.

Sprint Planning meeting

SPRINT PLANNING



- El equipo selecciona los ítems del product Backlog que puede lograr según prioridades de los user stories (planifica) y el Scrum Master negocia si hace falta con el PO.
- Duración de 8 horas en Sprints de 1 a 4 Semanas a menor tiempo disminuye proporcionalmente.
- El avance del proyecto se da a través de los Sprint
- El producto se diseña, desarrolla y testea en el Sprint
- Al final de cada Sprint se obtiene un incremento del producto para el usuario final.

Dentro del Sprint Planning Meeting se responden las siguientes preguntas:

- ***Que va a ser entregado en el resultado del Sprint por venir?***
- ***Como será el trabajo necesario para poder lograr entregar el resultado deseado?***

Sprint Planning

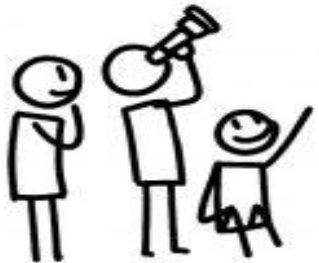
¿CÓMO LO HACEMOS?

1

Definir el
OBJETIVO DEL SPRINT



¿Por qué?



Para ayudar al equipo
a poner el **FOCO**
en lo que es
más importante!

2

Crear el
SPRINT BACKLOG



- Priorizando los elementos de trabajo
- Estimando el esfuerzo del trabajo a realizar
- Acordando entre todos el alcance del Sprint

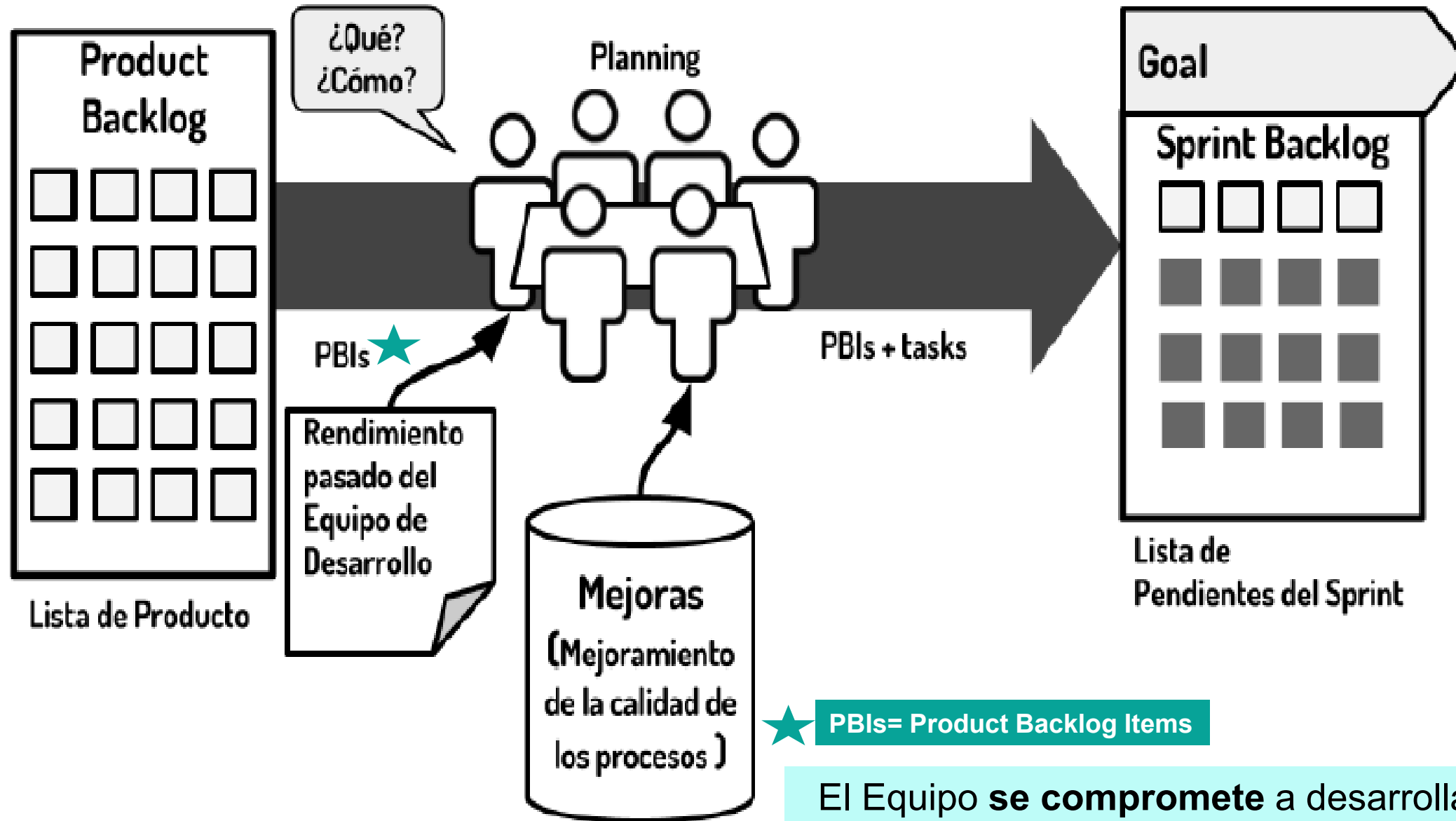
3

Elaborar un
PLAN



- Dividiendo los elementos de trabajo en trozos más pequeños
- Identificando posibles dependencias, bloqueos o impedimentos
- Debatiendo cuál será la solución técnica

Artefactos que se usan y generan: Evento de Planificación



★ PBIs= Product Backlog Items

El Equipo **se compromete** a desarrollar PBIs del sprint para transformarlas en un incremento de producto potencialmente entregable.

Sprint Planning meeting



El equipo selecciona los ítems del product Backlog que puede lograr según prioridades de los US e identificar todas las tareas para desarrollarlo.

- En la **reunión de planificación de la iteración**, decidir cómo va a realizar su trabajo:
RECORDAR al planificar se desglosan cada US en N tareas, y se indican los entregables y roles/personas que lo van a realizar.
 - 1. Seleccionar los requisitos-US que SI pueden completar en cada iteración**, realizando al cliente las preguntas necesarias al PO y sus BA
 - 2. Identificar las tareas a desarrollar en cada US.**
 - * una tarea puede tener asignadas más de una persona para completarla, aumentar su calidad o por su complejidad
 - * Se pueden asignan varios roles a distintas/misma tarea/s para poder completarlo exitosamente, considerando sus requerimientos y su arquitectura
 - Analista de negocios, UX, programador front end, programador back end, desarrollador full-stack arquitecto, líder técnico, tester, QA manual, QA Automation, DevOps, Analista de datos, Especialista en IA, Ingeniero en AI, Data Engineer, etc.
 - 3. Estimar el esfuerzo necesario para realizar cada tarea.**
 - 4. Cada miembro del equipo se autoasigna (Push/Pull) a las tareas**
 - * aprender entre pares, mentoring, shadow (hace las mismas tareas porque se está entrenando para su futuro rol)
 - * KT: knowledge transfer, para transferir conocimiento por reemplazos o rotaciones

Sprint Planning meeting

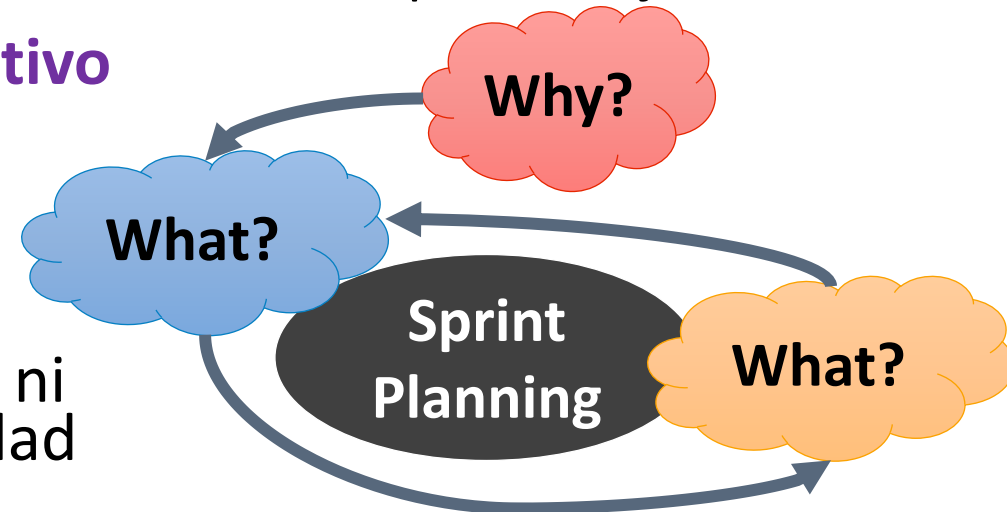
No se puede hacer la planificación del Sprint sin el PO y sin el Equipo.

- ★ El PO define el objetivo en función del valor que buscan y las prioridades del negocio.
- ★ El Equipo debe comprender cómo pueden o no pueden lograr ese objetivo. Esto respondería a QUIEN.

Las malas planificaciones de Sprint pueden descarrilar al Equipo al establecer expectativas poco realistas, por lo cual, debe el Scrum Master reorientarlos y proponer una re-planificación antes que sea tarde, debe velar por que la planificación cumpla su objetivo.

El único compromiso que asume el Equipo es el Objetivo del Sprint.

- El Equipo no asume ningún compromiso de completar elementos específicos de Backlog ni elementos específicos de la Pila del Sprint.
- El Equipo no debe comprometerse ni en defecto ni en exceso, sino esforzarse por mejorar su habilidad para estimar con exactitud su capacidad.

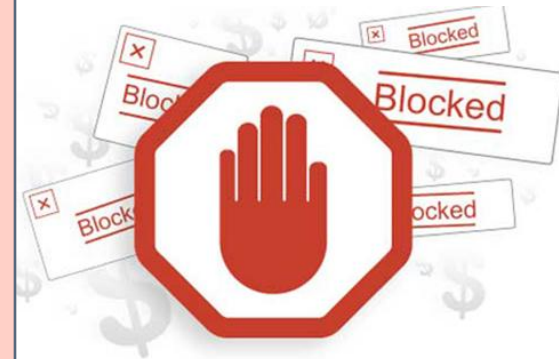


Bloqueos de un Sprint

- Durante la planificación del Sprint, es fácil **quedar "bloqueado"** y el SM debe ayudar al equipo a enfocarse en el objetivo del Sprint, en qué tarea debe realizarse primero, quién debe hacerlo y cuánto tiempo llevará.
- Para trabajos complejos, el nivel de información que se conoce al principio puede ser poco y gran parte basarse en suposiciones. Scrum es un proceso empírico, lo que significa que no puede planear por adelantado, sino **aprender haciendo y luego devolver esa información al proceso**.
- El Equipo se debe enfocar durante la primera parte de la planificación, en el objetivo del Sprint en lugar de en los detalles del retraso. **Al centrarse en el objetivo, en lugar del trabajo, es posible encontrar alternativas inteligentes para lograr ese objetivo.**

El Scrum Master debe trabajar con el Equipo y asegurarse que:

- Si hay un trabajo pendiente que esté bien preparado con sus **prioridades y dependencias en orden**. Esto puede ser un gran desafío que podría descarrilar el proceso si no se administra adecuadamente.
- Haya una buena **comprensión de la velocidad y capacidad del equipo**, tal que refleje licencias, vacaciones, I&D y las reuniones de Equipo.
- Se **capture lo definido en la Planning** y se **guarde en una herramienta de gestión de proyectos y colaborativa**. De esa manera, tanto la decisión como la razón son fáciles de ver para todos.



Daily Scrum meeting (reunión diaria)

- **Su propósito es permitir inspeccionar y adaptar el Sprint Goal que se hayan propuesto.**
- La Daily Scrum puede no ser el único momento para actualizar el Sprint Backlog, durante el día se pueden hacer más actualizaciones.
- Si el Scrum Master o el Product Owner están creando producto, deben participar en la Daily Scrum.
- Mantener el impulso en el sprint
- El equipo supera obstáculos
- Scrum Master remueve impedimentos reportados
- Product Owner: es muy bienvenido
- Reunión corta: 15 minutos como máximo, mismo horario todos los días.
- Mismo horario y en el mismo lugar/software de comunicación



La dirección de la Daily se centra diariamente en dos cosas:

- Hay algún impedimento en el camino de los desarrolladores, y la eliminación de estos impedimentos.
- Qué porción del software a desarrollar es más importante para los equipos? Revisar prioridades

Daily Scrum meeting (reunion diaria)

- Los principios de Scrum son:
 - **Equipos autogestionados (empowerment)**
 - Una vez dimensionadas las tareas no es posible agregarles trabajo extra.
 - **Feedback y reuniones diarias** en las que los miembros del equipo se plantean:
 - ¿Qué hice/hicimos ayer?
 - ¿Qué vamos a hacer hoy?
 - ¿Qué nos está bloqueando?
- ❖ **No es dar un status report al Scrum Master sino de compromisos delante de pares**

Como hacer una buena daily?

- Debe ayudar a...
 - 1 –empezar bien el día, con fuerza y energía
 - 2 –comunicar qué está pasando
 - 3 –resolver y compartir problemas y
 - 4 –reforzar el enfocar objetivos correctos



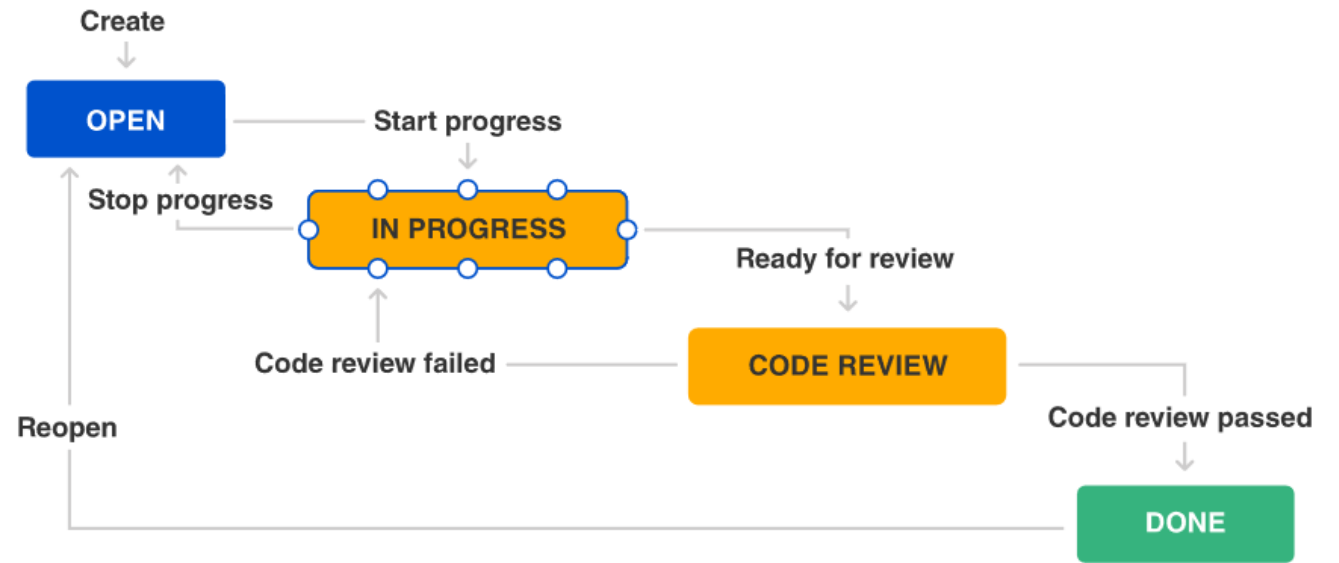
Sprint Review o Demo

Sirve para inspeccionar el resultado del Sprint y generar adaptaciones futuras.

El Scrum Team presenta el resultado del producto a los interesados, y juntos analizan el avance hacia el Product Goal

- El equipo presenta el resultado del incremento del producto que se produjo por el Sprint y resuelve cualquier inquietud que se presente.
- Se aclara que es una sesión de trabajo conjunta, y que debe quedarse en una mera presentación. El Product Backlog se puede adaptar con nuevas necesidades detectadas. Debemos inspeccionar nuestro producto y que ha cambiado en su entorno.
- El Product Owner establece que estuvo listo y que no: se revisa lo acordado del DONE.
- El equipo de desarrollo discute que estuvo bien durante el Sprint, que cosas no anduvieron bien y como estos problemas fueron solucionados.
- El Product Owner se encarga de actualizar el estado del backlog
- Se obtiene feedback rápidamente para mejorar el producto y el espíritu del desarrollo. Gracias a las retrospectivas, el Equipo entiende qué ha funcionado y qué no, qué pasa a DONE.

Sprint Review o Demo



Es el momento para exponer el trabajo desarrollado por el Equipo.

- Pueden con una estructura formal de reunión, con un **guión o agenda** a seguir, y en algunos casos, puede realizarse con un formato informal.
- Este es el momento para que el Equipo **celebre sus logros, hasta con aplausos, demuestre el trabajo terminado de la iteración y obtenga el feedback inmediato de las partes interesadas en el proyecto**, PO y Stakeholder. El trabajo a mostrar debe demostrarse por completo y satisfacer el nivel de calidad del Equipo para que se pueda dar por terminado y listo para su exposición en la revisión, cumplimiento DoD .



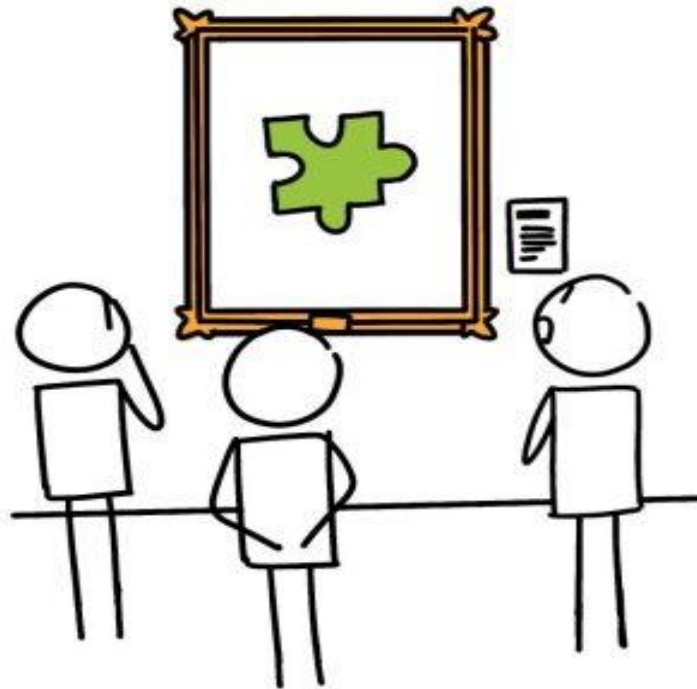
Sprint Review o demo

¿CÓMO LO HACEMOS?

Invitamos a los Stakeholders
para recibir su FEEDBACK



MOSTRAMOS y comentamos
el trabajo terminado



Compartimos los LOGROS e
IMPEDIMENTOS del Sprint



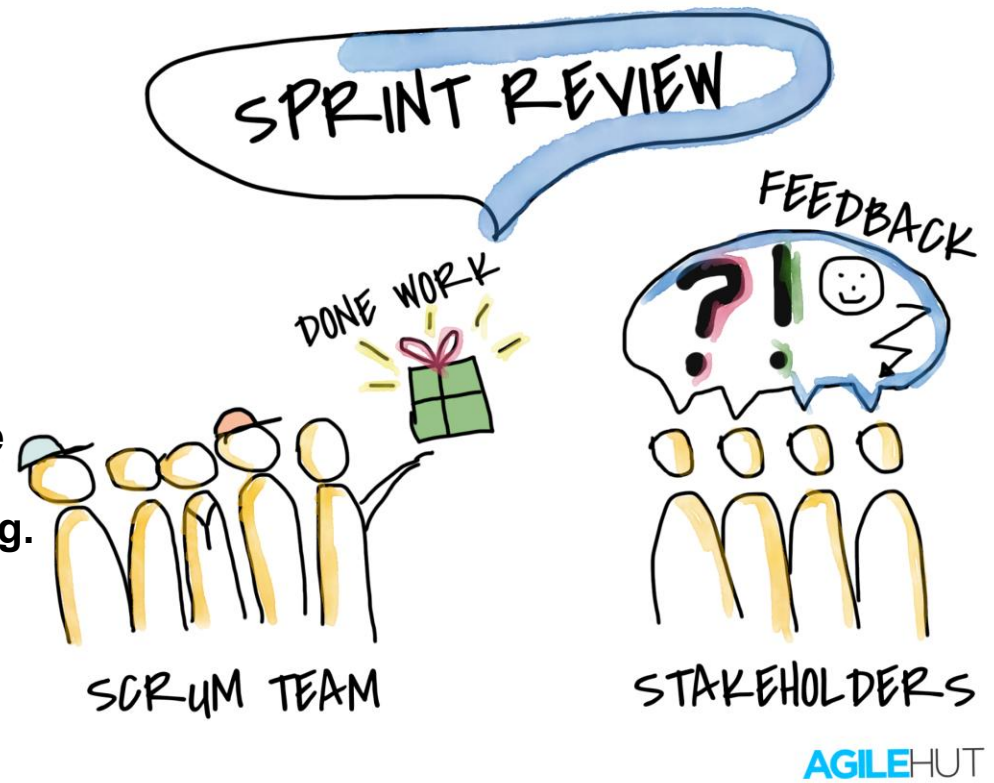
Comentamos los PRÓXIMOS PASOS



SOMOS TRANSPARENTES ENTRE EL EQUIPO Y CON LOS STAKEHOLDERS :)

Guión o Agenda de la Review

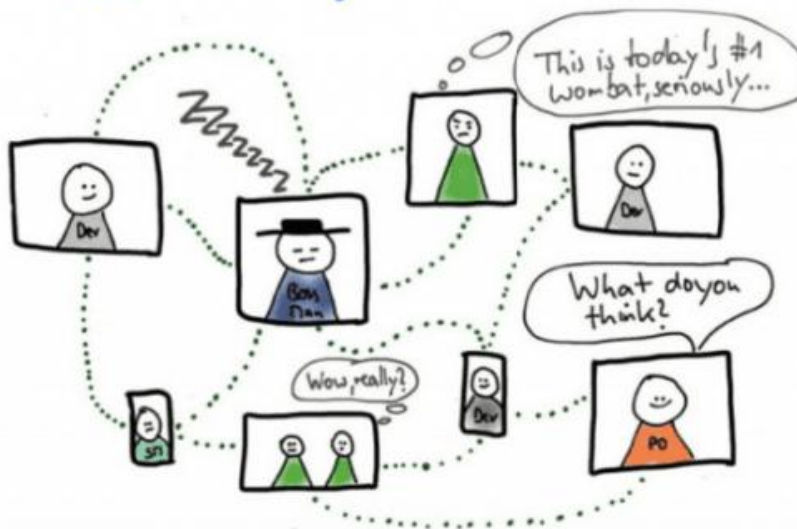
- **La guía o guión de la demo** (guide, demo guide notes or demo's script) es una buena práctica que muchos toman y es algo muy simple, es como una agenda ordenada donde se hace una **lista de los issues a presentar (con estado DONE)** y los que no se llegaron a presentar con su estado basado en el Sprint Backlog.
- Esta guía ayuda en la secuencia de la demo, teniendo el orden de presentación que se va a desarrollar. Se usan los issues según su número, armando un workflow, indicando el estado, por ejemplo.
- **El Equipo debe armar el “ambiente a usar y los datos para hacerlo”** para poder mostrar lo realizado. Allí puede asignarse un responsable de la demo que ayude a armar todo esto y que lo pruebe. Es recomendable mandar este guión con anticipación a la presentación de la demo.



Sprint Retrospective



Remote Sprint Review



La Retrospectiva es una reunión con una duración fija que se realiza al final de cada Sprint para que el Equipo reflexione sobre su progreso, se den retroalimentación y para inspeccionar-y-mejorar.

La mejora continua, lo **a mejorar en el siguiente Sprint**, es lo que sostiene e impulsa el desarrollo en un Equipo ágil, y las retrospectivas constituyen una parte esencial.

El propósito es mejorar la calidad y efectividad del equipo.

Durante la Sprint Retrospective, inspeccionamos a las personas, sus relaciones, procesos y herramientas, y si se responde al cambio sobre el siguiente plan.

Debemos analizar lo que falló y su origen, y aquello que fue bien. Se identifican acciones de mejora, y ver si se añaden al siguiente Sprint.



SM (del equipo o un facilitador) colaborará en facilitar la Retrospectiva para que no sea un momento para quejarse sin adoptar medidas. Esta reunión sirve para averiguar lo que funciona bien para que el Equipo pueda seguir concentrado en esas áreas. Asimismo, descubre qué es lo que no funciona y dedica un tiempo a encontrar **soluciones creativas y desarrollar un plan de acción**.



En cada Sprint los participantes de Scrum producen dos entregables para el negocio: **el producto y la mejora en la habilidad del Equipo para entregar más rápidamente trabajo de alta calidad a los clientes**. Ambos entregables son claves para suministrar valor a los clientes.

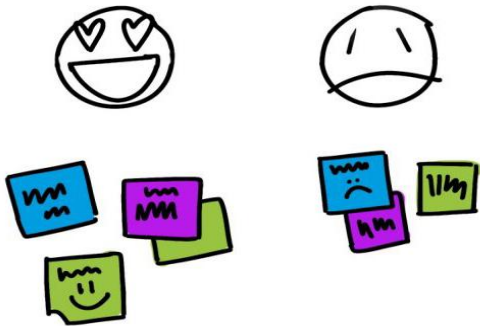
SM debe trabajar en no eliminar uno, o enfocarse solamente en uno de ellos a expensas del otro, desequilibra el marco de Scrum y reduce su eficacia produciendo optimizaciones locales. Estas optimizaciones son tóxicas para Scrum.

Sprint Retrospective

- El SM debe **concentrar al equipo** en evaluar los dos entregables del Sprint, que son de importancia para el negocio del cliente: **mejorar el producto** y **mejora la capacidad del negocio**.
- El Equipo es responsable de captar e implementar cualquier punto de acción que pueda surgir. El SM tiene autoridad para hacer responsables al Equipo y a las personas de cualquier compromiso que hayan adquirido durante la Retrospectiva.

¿CÓMO LO HACEMOS?

1 Inspeccionamos el Sprint



- Cómo nos hemos comunicado y relacionado
- Si nuestros procesos han sido eficientes
- Si nuestras herramientas son útiles

2 Elaboramos un plan de acción que nos ayude a ser mejores

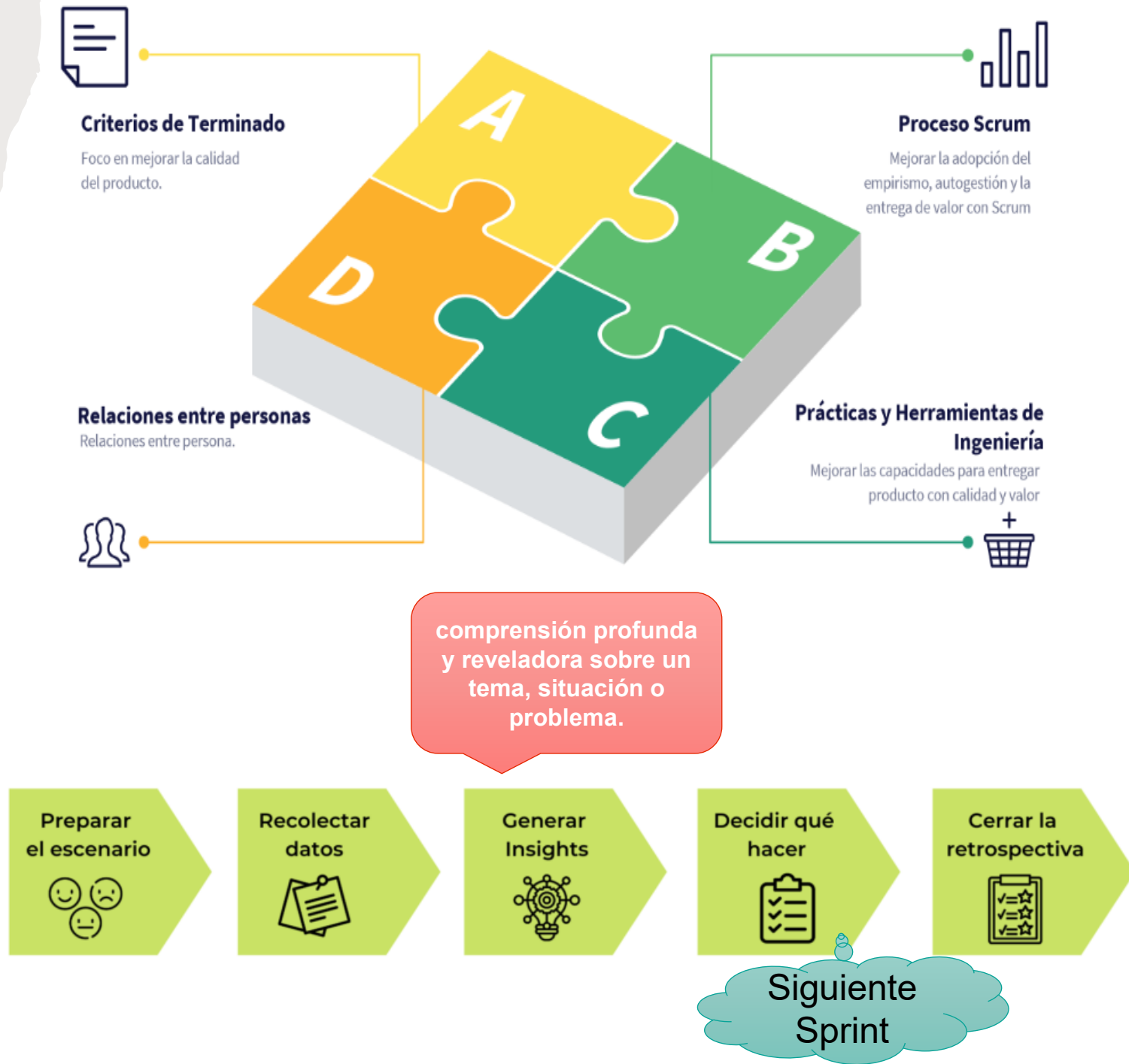


Lo llevaremos a cabo en el siguiente Sprint ;)



Sprint Retrospective: problemas

- Que las acciones encontradas sean de tal volumen y envergadura que no sean solucionables a corto plazo y se solapen con otras acciones.
 - Consecuencia de esto es que tendremos muchas acciones y podemos llegar a **saturar los planes de acción**. En este caso el SM debe hacer una buena gestión de estas acciones asignando prioridades.
- O que de las retrospectivas no salgan acciones, el interés del equipo haya disminuido, y la efectividad de las retrospectivas pierda su efecto de mejora continua.
- Que el Equipo no esté motivado por seguir haciéndolas. En este caso el SM puede cambiar al facilitador de la reunión, buscar nuevas dinámicas para hacer las retros, hacer actividades fuera del trabajo para reafirmar la unión y confianza del Equipo o quizás alargar los períodos entre las retrospectivas.

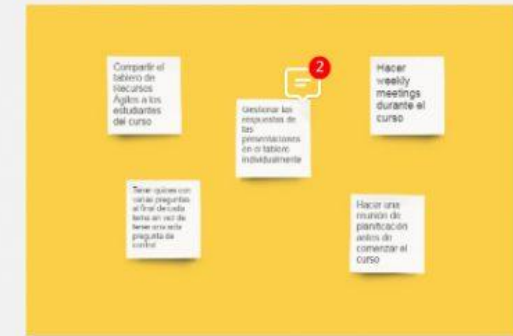


Retrospectivas: ejemplos

¿Qué estuvo bien?



¿Qué no me gustó?



Agradecimientos



Acciones



Sprint Retrospective

<= 3 horas

-  ☐ Inspeccionar cómo fue el sprint referente a personas, relaciones, procesos y herramientas.
-  ☐ Al menos una mejora debe ser identificada para el siguiente sprint.
-  ☐ Planea maneras de mejorar la calidad del producto.
-  ☐ Se adapta la definición de “hecho” si es apropiado.
-  ☐ Participa como responsable del proceso Scrum.



Product Owner

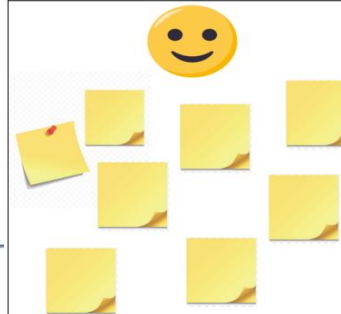


Dev Team

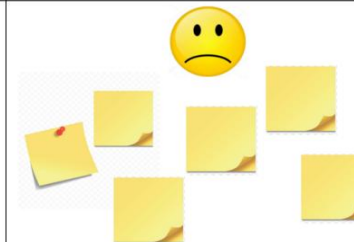


Scrum Master

¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)



¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)

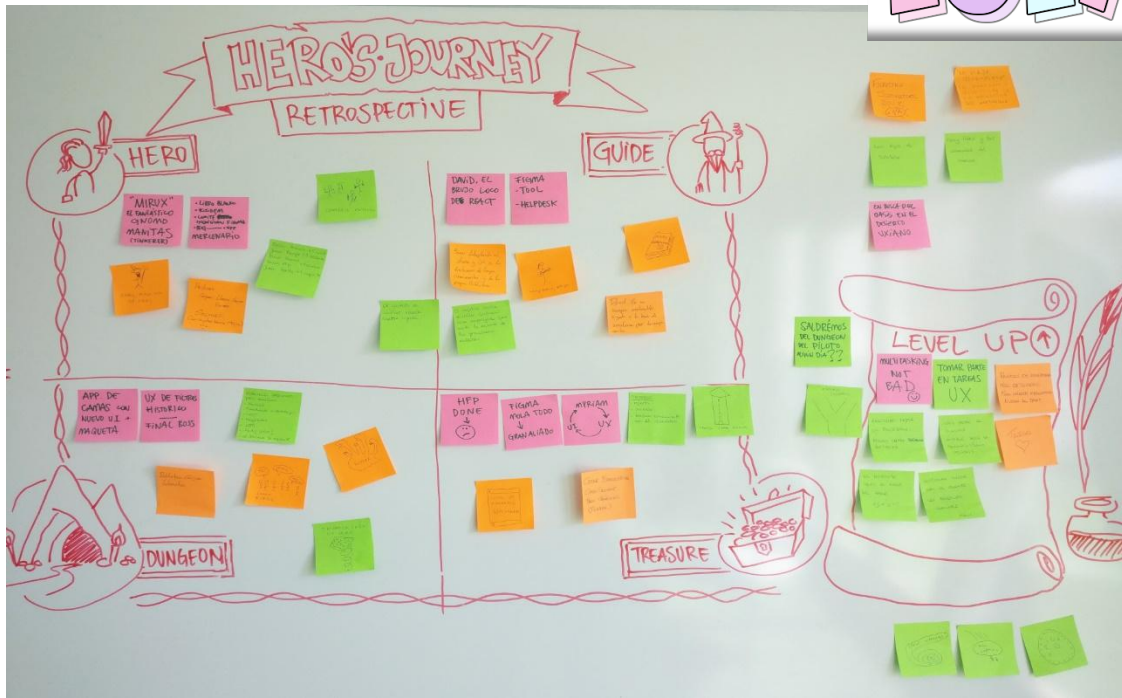


¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración?
(recomendaciones de mejora continua)





EJEMPLO



EJEMPLO

Preparación

- ☒ Analiza el período e identifica temas a tratar
- ☒ Prepara objetivo
- ☒ Selecciona alguna dinámica

MAD

GLAD

SAD



RETROSPECTIVAS:
construir equipo y mejorar resultados

Introducción

1. Agradece la asistencia
2. establece el objetivo y resultados esperados
3. Ronda expectativas para la sesión.
4. Actividad romper el hielo.

Recoger ideas

1. Qué ha funcionado
2. Qué se puede mejorar

Definir alternativas

1. Soluciones concretas y claras
2. Unificar entendimiento de cada solución

Seleccionar

1. Votar
2. Quién / cómo / cuándo
3. Fecha

Cerrar

1. Resumen y conclusiones
2. Logros y retos
3. Agradecimientos

☆ Ambiente positivo

☆ Fomentar participación
☆ Cuestionar, retar

☆ Sintetiza, agrupar

☆ SMART



Artefactos o components **POR AQUÍ VOY**

¿QUÉ ES UN INCREMENTO?

- 1 Artefacto para la transparencia, la inspección y la adaptación
- 2 Aporte de valor al producto, generado en un Sprint
- 3 Alineado con el Objetivo del Producto



Karina

Backlog | 11

Dev | 1

Reduce JavaScript execution time

Attention



MD-19667



Trevor

Trevor

Pr | 4

Write press release for launch

In progress

Oct 7

Lexi Howard

Company references

To do | 7

Dev | 3

Add image ideas

New

Sep 30

Denis

Speed compare

New

Oct 15

Reduce JavaScript execution time



MD-26574



Jules

+

In progress | 2

Dev | 1

Efficiently encode images

In progress



MD-26574



Jules

Check
compression
on backend

+

Design | 4

Add image ideas from the brief to a board as separate objects

Attention

ID 12

Wireframe

Nancy

Mobile version

Done | 2

Dev | 1

Setting up email services for subscription

To do



MD-19654



Nancy

Don't forget
about sign up

Marketing | 4

Elaboration of SMM strategy

In progress

Oct 7

Lexi Howard

Competitor analysis